

Sprawozdanie projektowe

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Kierunek: Informatyka, II rok, IV semestr Przedmiot: Inżynieria oprogramowania	Data przekazania sprawozdania: 10.06.2026
Skład zespołu: Samuel Chodorowski Marcin Lenkiewicz Robert Tomala	Prowadzący: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

Proponowana punktacja: 7 pkt.

Adres repozytorium projektu: <https://github.com/Astmatyk/ProjektIO> - dostępny publicznie

1. Treść zadania projektowego.

Tytuł projektu: Konfigurator aut

Opis: Pewna firma motoryzacyjna oferuje produkcję spersonalizowanych samochodów, ich sprzedaż, wynajem długo bądź krótko terminowy, serwis oraz odkupywanie samochodów. Potrzebuje oprogramowania które usprawni cały proces - od konfiguracji aż do finalizacji zamówienia jak i wsparcie klienta po zakupie i w trakcie wynajmu. System ma oferować program komputerowy dla pracowników firmy oraz współpracujących salonów jak również stronę internetową oraz aplikację mobilną dla klientów.

Sprzedaż spersonalizowanych samochodów: Proces przebiega następująco, klient najpierw loguje się na swoje konto, a następnie wybiera opcję personalizacji. W pierwszym kroku konfiguratora użytkownik może wybrać typ pojazdu i model. W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych elementów wyposażenia, przeznaczonych dla danego typu pojazdu np.: kolor lakieru, silnik, napęd, dach panoramiczny, obszycie foteli, felgi, klimatyzacja. Podczas dokonywania wyborów system na bieżąco aktualizuje cenę pojazdu oraz weryfikuje kompatybilność poszczególnych elementów. Po zakończeniu konfiguracji system generuje cyfrowe podsumowanie, które zawiera raport o dokonanej personalizacji oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie klient przechodzi do etapu finalizacji. Może zapisać swoją konfigurację lub od razu przejść do zakupu. Zatwierdzenie zamówienia wymaga wyboru formy finansowania (gotówka, leasing), wskazanie docelowego salonu oraz opłacenia zaliczki. Złożone zamówienie trafia automatycznie do systemu produkcyjnego fabryki. Użytkownik ma możliwość śledzenia statusu produkcji. Gdy pojazd pomyślnie przejdzie kontrolę jakości to

zostanie przetransportowany do punktu odbioru w przeciągu 7 dni roboczych. Klient jest informowany o możliwości odbioru w wybranym przez niego salonie.

Sprzedaż przez salony: Salony dysponują flotą samochodów, które są dostępne do kupienia na miejscu. Jest to ta sama grupa samochodów dostępnych pod wynajem. Klient poprzez system wybiera konkretny salon co daje mu możliwość sprawdzenia oferty dostępnych samochodów. Po zdecydowaniu się na wybrany egzemplarz ustala data jazdy próbnej oraz metodę płatności. Salon oferuje formy finansowania takie jak płatność z góry, leasing bądź kredyt.

Wynajem: Klient po przez system wybiera konkretny salon co daje mu możliwość sprawdzenia oferty wynajmowanych samochodów. Po zdecydowaniu się na wybrany egzemplarz ustala czas trwania wynajmu. Możliwa jest płatność z góry poprzez bankowość internetową, płatność w salonie bądź wybór abonamentu. W wypadku wybrania abonamentu system wylicza odpowiednia raty wraz z odsetkami. W przypadku kiedy wynajem przekracza 5 lat po jego zakończeniu klient ma możliwość wykupienia samochodów po obniżonej cenie. Kiedy wynajem się zakończy a klient nie zdecyduje się na zakup bądź przedłużenie umowy samochód trafia do serwisu po czym ponownie jest dostępny dla klientów salonu.

Serwis i zgłaszanie awarii: Po zawarciu umowy z firmą klient otrzymuje możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu na czas 7 lat bądź czas trwania najmu. Klient może zgłosić usterkę po przez aplikację mobilną. Po rozpoczęciu procesu zgłoszenia klient jest pytany o szczegóły zaistniałego problemu, następnie otrzymuje możliwość otrzymania samochodu zastępczego, wstępny kosztorys oraz datę przyjęcia samochodu do serwisu. Aplikacja wysyła powiadomienia dotyczące corocznego przeglądu technicznego oraz serwisu olejowego. W aplikacji klient może śledzić proces serwisowy jak i otrzymuje powiadomienie o możliwości odbioru samochodu.

Odkupywanie samochodów: Klient może zdecydować się na odsprzedaż wcześniej zakupionego samochodu bezpośrednio do salonu. Ma do wyboru otrzymanie pieniędzy bądź równowartej zniżki na kolejny samochód. Jeżeli klient zdecyduje się na odbiór bonu zniżkowego ale nie zrealizuje go w ciągu 3 lat jego wartość jest automatycznie przelewana na konto bankowe powiązane z jego kontem w systemie. Po przyjęciu samochodu przez salon, wysyłany jest on do serwisu gdzie oceniany jest jego stan techniczny, naprawiane są ewentualne usterki oraz wyliczana jest nowa cena. Gotowy samochód trafia do puli aut, która operuje salon.

2. Cel budowania systemu

Głównym celem budowy systemu jest stworzenie zintegrowanego rozwiązania, które będzie wspierać kluczowe działania firmy motoryzacyjnej – od konfiguracji i sprzedaży samochodów, przez wynajem i serwis, aż po odkup. System ma obejmować program dla pracowników i salonów partnerskich, stronę internetową oraz aplikację mobilną dla klientów.

2.1. Zakres

System obejmuje obsługę konfiguratora aut, procesów sprzedaży i finansowania, zarządzanie flotą pojazdów, wynajmem krótko- i długoterminowym, zgłaszaniem usterek, planowaniem serwisu oraz odkupem samochodów używanych. Dodatkowo system integruje komunikację z klientem poprzez powiadomienia, śledzenie statusów oraz generowanie raportów i dokumentów cyfrowych.

2.2. Kontekst

Przedsiębiorstwo potrzebuje kompleksowego rozwiązania informatycznego, które zintegruje różne procesy i zapewni jeden spójny ekosystem. System będzie wykorzystywany zarówno przez pracowników firmy, jak i przez klientów końcowych (poprzez aplikację mobilną oraz witrynę). Wdrożenie takiego rozwiązania odpowiada na rosnące oczekiwania klientów dotyczące ułatwionego dostępu do informacji oraz usług w dobie cyfryzacji.

2.3. Przewidywane mierzalne korzyści wdrożenia

Do mierzalnych korzyści możemy wliczyć zalety, takie jak skrócenie czasu obsługi klientów, automatyzacja procesów w firmie, zmniejszenie liczby błędów przy zamówieniach oraz zwiększenie wydajności zarządzania flotą i serwisem. Ponadto system informatyczny umożliwia wdrożenie telemetrii badającej zadowolenie klientów oraz przykładowo najczęstsze zgłaszane usterki. W praktyce może to przełożyć się na wzrost sprzedaży i lepsze zyski oraz wykorzystanie zasobów firmy.

2.4. Przewidywane niemierzalne korzyści wdrożenia

Do korzyści niemierzalnych należą poprawa jakości obsługi klienta, wzrost satysfakcji użytkowników, unowocześnienie marki oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. System pozwoli także na lepszą organizację pracy i usprawnienie współpracy między centralą, salonami i klientami.

3. Słownik.

Pracownik Salonu: Reprezentant lokalnego punktu sprzedaży, odpowiedzialny za koordynację dostaw, jazdy próbne oraz bezpośrednią obsługę klienta.

Serwisant: Personel techniczny salonu odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń usterekowych, zlecanie naprawy pojazdów, aktualizację statusów oraz wydawanie aut zastępczych.

Mechanik: Osoba wykonująca faktyczną pracę naprawy samochodu. Rozpoczyna i kończy prace serwisowe.

System produkcyjny (Fabryka): Zintegrowany system automatycznie odbierający zamówienia na pojazdy spersonalizowane, odpowiadający za ich produkcję.

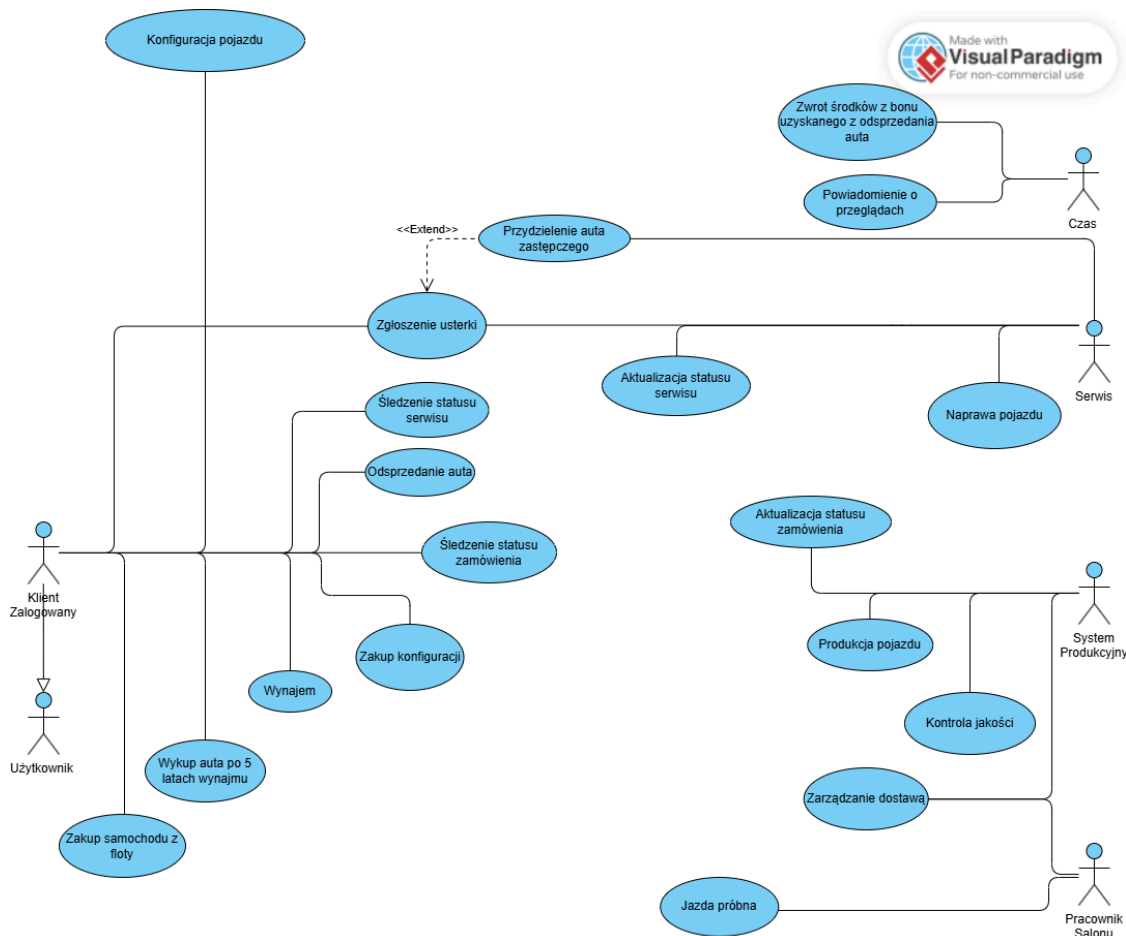
Konfigurator: Narzędzie dostępne w aplikacji i na stronie WWW pozwalające klientowi na wybór typu, modelu oraz konkretnych elementów wyposażenia pojazdu.

Konfiguracja: Skład pojazdu

Flota: Grupa samochodów fizycznie dostępnych w danym salonie, które są przeznaczone zarówno do zakupu na miejscu, jak i do wynajmu.

4. Perspektywa przypadków użycia.

4.1. Diagramy przypadków użycia.



4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów.

Aktorzy:

- **Użytkownik** - zwykły użytkownik przed zalogowaniem się do systemu z ograniczonym dostępem do funkcjonalności.
- **Klient Zalogowany** - użytkownik posiadający konto w systemie. Ma możliwość personalizowania pojazdów, zawierania umów (zakup/wynajem), zgłaszania usterek oraz monitorowania statusu zamówienia i serwisu.
- **System produkcyjny** - system fabryczny automatycznie otrzymujący dane o nowych zamówieniach personalizowanych pojazdów. Odpowiada za proces produkcji, kontrolę jakości oraz dostarczanie systemowi głównemu informacji o postępach w produkcji.
- **Serwis** - personel techniczny salonu zajmujący się obsługą zgłoszeń serwisowych. Przyjmuje usterki, naprawia pojazdy, aktualizuje status napraw, przydziela auta zastępcze.
- **Pracownik salonu** - reprezentant lokalnego punktu sprzedaży odpowiadający za takie czynności jak koordynacja dostawą wyprodukowanego auta, jazdy próbnej czy też obsługa klienta na miejscu.
- **Czas** - reprezentuje zdarzenia automatyczne, występujące po upływie pewnego czasu, takie jak np. wysyłanie corocznych powiadomień o przeglądach czy automatyczny zwrot środków z niewykorzystanego bonu po upływie 3 lat.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia.

Opis przypadku użycia "Konfiguracja pojazdu":

- 1) Uczestniczący aktorzy:
 - Klient Zalogowany
- 2) Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - System wyświetla okno konfiguracji
 - Klient w pierwszym kroku wybiera typ pojazdu oraz model
 - W kolejnym kroku, klient personalizuje poszczególne elementy pojazdu, takie jak kolor lakieru, silnik, napęd, dach panoramiczny, obszycie foteli, felgi, klimatyzacja
 - System na bieżąco sprawdza kompatybilność podzespołów oraz wylicza adekwatną cenę
 - Po zakończeniu konfiguracji, system generuje cyfrowe podsumowanie oraz raport z operacji wraz z przewidywanym czasem realizacji zamówienia
 - Użytkownik zapisuje utworzoną konfigurację w systemie
- 3) Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - a) System stwierdza niekompatybilność wybranych elementów pojazdu
 - Klient jest powiadamiany o tym, które części nie są ze sobą kompatybilne i jest proszony o dokonanie zmian
 - b) Klient decyduje się na natychmiastowy zakup konfiguracji
 - Klient jest przekierowywany do okna "zakup konfiguracji" (przejdźcie do innego przypadku użycia)
 - c) Klient rezygnuje z dotychczasowego postępu
 - System przerywa proces konfiguracji a dotychczasowe ustawienia zostają zapomniane
- 4) Zależności czasowe:
 - a) częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, średnio kilkanaście razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: w okresach zwiększonej sprzedaży lub przeciążenia serwerów
 - c) typowy czas realizacji: nieokreślony, zależny od klienta
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony, zależny od klienta
- 5) Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia
 - komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu akcji
 - zapisanie spersonalizowanej konfiguracji na koncie klienta
 - informacja o szacowanym czasie realizacji zamówienia

Opis przypadku użycia “Zakup samochodu z floty”:

- 1) Uczestniczący aktorzy:
 - Klient Zalogowany
- 2) Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Klient wybiera interesujący go salon
 - Po wyborze wyświetlona zostaje lista dostępnych do kupienia aut z danego salonu
 - Klient wybiera konkretny pojazd
 - Klient podaje termin jazdy próbnej
 - Klient wybiera formę płatności i dokonuje wpłaty
 - Po zatwierdzeniu płatności, informacja o transakcji trafia do wybranego salonu
- 3) Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - a) Brak dostępnych aut w wybranych salonie
 - Klient jest informowany o braku pojazdów w wybranym salonie i proszony o wybranie innego lub zmianę filtrów wyszukiwania
 - b) Wybrany termin jazdy próbnej jest zajęty lub niedostępny
 - Klient jest informowany o kolizji i uprzejmie proszony o wybranie innego terminu jazdy próbnej
 - c) Odrzucenie płatności lub brak autoryzacji
 - System informuje o wystąpieniu błędu, a transakcja nie kończy się powodzeniem
 - Klient musi podjąć kolejną próbę zapłaty
 - d) Klient rezygnuje z zakupu
 - Proces zostaje przerwany a klient wraca do ekranu głównego
- 4) Zależności czasowe:
 - a) częstotliwość wykonania: od kilku do kilkunastu razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: okresy wyprzedaży roczników, akcje promocyjne
 - c) typowy czas realizacji: 5-15 minut
 - d) maksymalny czas realizacji: 30-60 minut
- 5) Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia
 - Rezerwacja egzemplarza pojazdu w wybranym salonie
 - Potwierdzenie transakcji
 - Ustalony wstępny termin wizyty w salonie

Opis przypadku użycia “Zgłoszenie usterki”:

- 1) Uczestniczący aktorzy:
 - Klient Zalogowany (inicjator)
 - Serwis (obsługujący)
- 2) Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Klientowi zostaje wyświetlony formularz do wypełnienia
 - Klient wybiera auto spośród przypisanych do jego konta, w którym chce zgłosić usterkę oraz opisuje rodzaj i stopień usterki
 - Serwis weryfikuje zgłoszenie i sporządza wstępny koszt oraz czas naprawy
 - System informuje klienta o przyjęciu zgłoszenia, odpowiedzi serwisu oraz podaje numer zgłoszenia
- 3) Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - a) Stwierdzenie niewystarczającej ilości informacji przez serwis bądź system
 - klient jest proszony o uzupełnienie wszystkich pól bądź podanie dokładniejszych szczegółów
 - b) Klient wnioskuję o przydzielenie mu auta zastępczego
 - Uruchomiony zostaje przypadek użycia “Przydzielenie auta zastępczego”
 - c) Klient rezygnuje ze zgłoszenia usterki
 - System przerywa proces, a klient zostaje przekierowany do strony głównej
- 4) Zależności czasowe:
 - a) częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, średnio do kilkunastu razy tygodniowo
 - b) przewidywane spiętrzenia: w okresach nieprzychylnych warunków pogodowych i innych warunków zwiększających częstotliwość usterek
 - c) typowy czas realizacji: około 1-3 dni robocze
 - d) maksymalny czas realizacji: do tygodnia
- 5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - Klient: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, szacowany termin naprawy, wstępny kosztorys
 - Serwis: komplet informacji o usterce

4.2. Diagramy czynności.

Konfiguracja pojazdu:

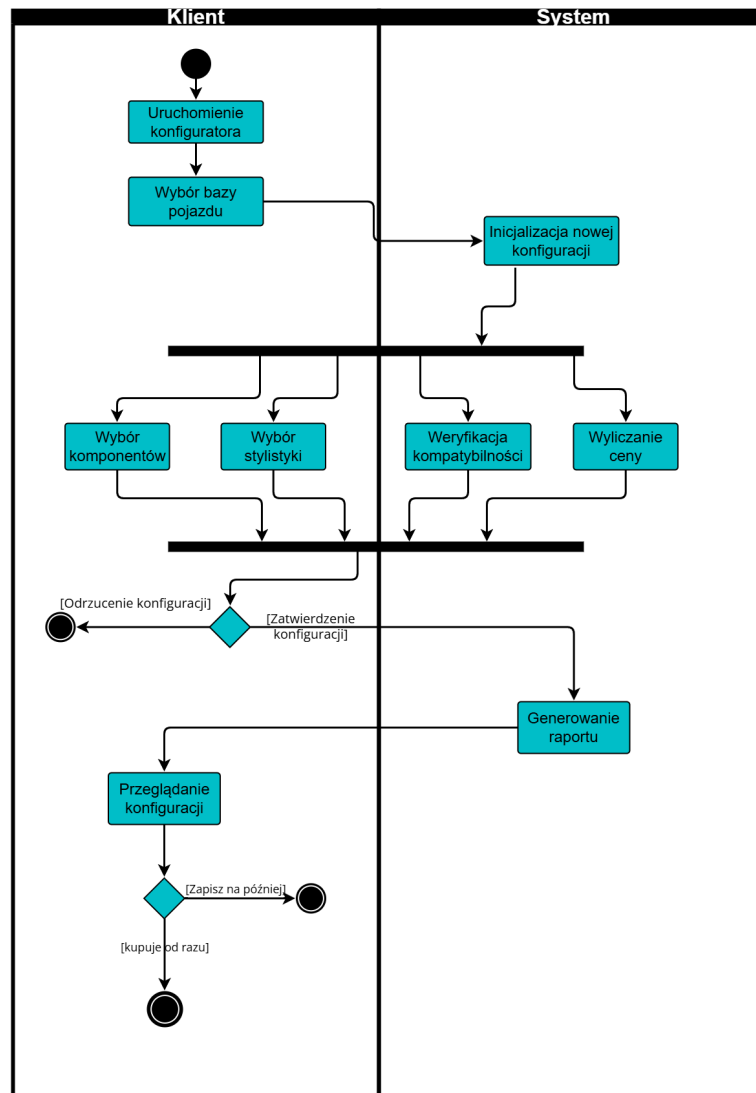
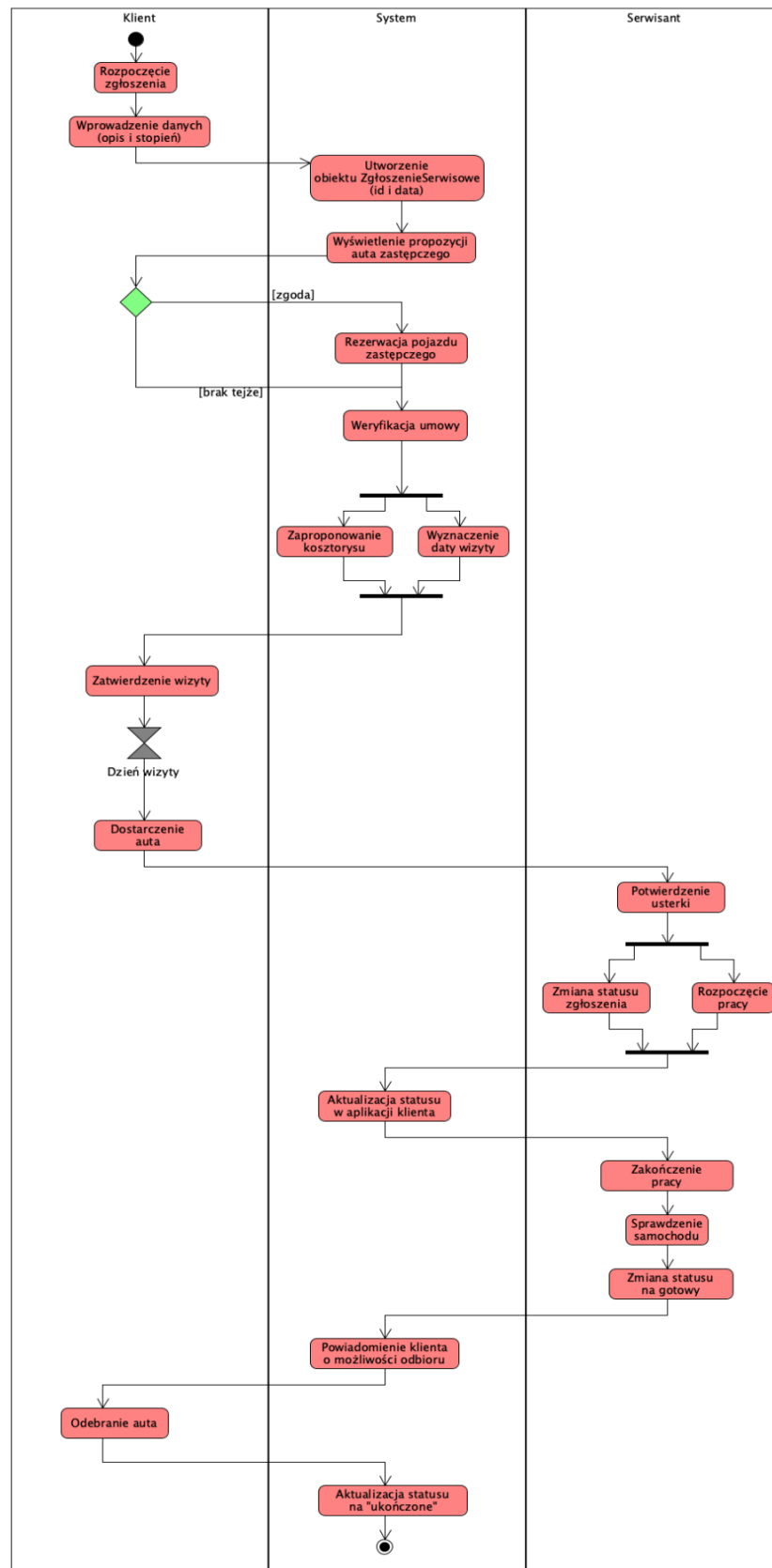


Diagram przedstawia przebieg konfiguracji spersonalizowanego pojazdu przez klienta. Klient najpierw uruchamia konfigurator, w którym wybiera bazę (markę oraz model) pojazdu, co pozwala systemowi zainicjować obiekt nowej konfiguracji. W następnej kolejności, klient dobiera części oraz stylizację wymarzonego pojazdu, a w międzyczasie system weryfikuje kompatybilność komponentów oraz wylicza nową cenę. Po ukończeniu procesu personalizacji, użytkownik ma możliwość odrzucenia i skasowania dotychczasowego postępu, lub zatwierdzenia go. Po zaakceptowaniu nowo utworzonej konfiguracji system generuje raport, a użytkownik może przeglądać swój wytwór. Z tego poziomu klient posiada również możliwość zapisu konfiguracji na później, lub bezzwłocznego przejścia do zakupu.

Zgłoszenie usterki:



Klient rozpoczyna zgłoszenie. W wyświetlonym mu oknie opisuje usterkę oraz ocenia stopień uszkodzenia pojazdu. Po otrzymaniu wstępnych danych, system rejestruje

zgłoszenie oraz inicjuje obiekt na podstawie otrzymanych informacji. Następnie, użytkownikowi proponowane jest przydzielenie auta zastępczego. Jeśli użytkownik zgodzi się na ofertę auta zastępczego, dokonana zostanie jego rejestracja. Jeśli natomiast użytkownik nie wyrazi zgody, etap ten zostanie pominięty. Po zweryfikowaniu umowy, system zwraca klientowi wstępny kosztorys oraz datę wizyty. Po zatwierdzeniu przez użytkownika wizyty, następuje oczekiwanie na oszacowaną przez system datę. W dniu wizyty, klient dostarcza auto przeznaczone do naprawy, a pracownik serwisu dokonuje wstępnej weryfikacji usterki na miejscu. Po zweryfikowaniu usterki, pracownik przystępuje do prac nad pojazdem, jednocześnie aktualizując status zgłoszenia. System również wysyła powiadomienie o zmianie statusu do aplikacji klienta. Po ukończeniu prac, pracownik weryfikuje samochód oraz zmienia status zgłoszenia, oznajmiając, że auto jest gotowe do odbioru. System ponownie powiadamia klienta poprzez aplikację. Zadowolony klient odbiera swoje auto, zwracając przy tym auto zastępcze, a zgłoszenie usterki jest aktualizowane na 'zakończone' i archiwizowane.

Odsprzedaż pojazdu:

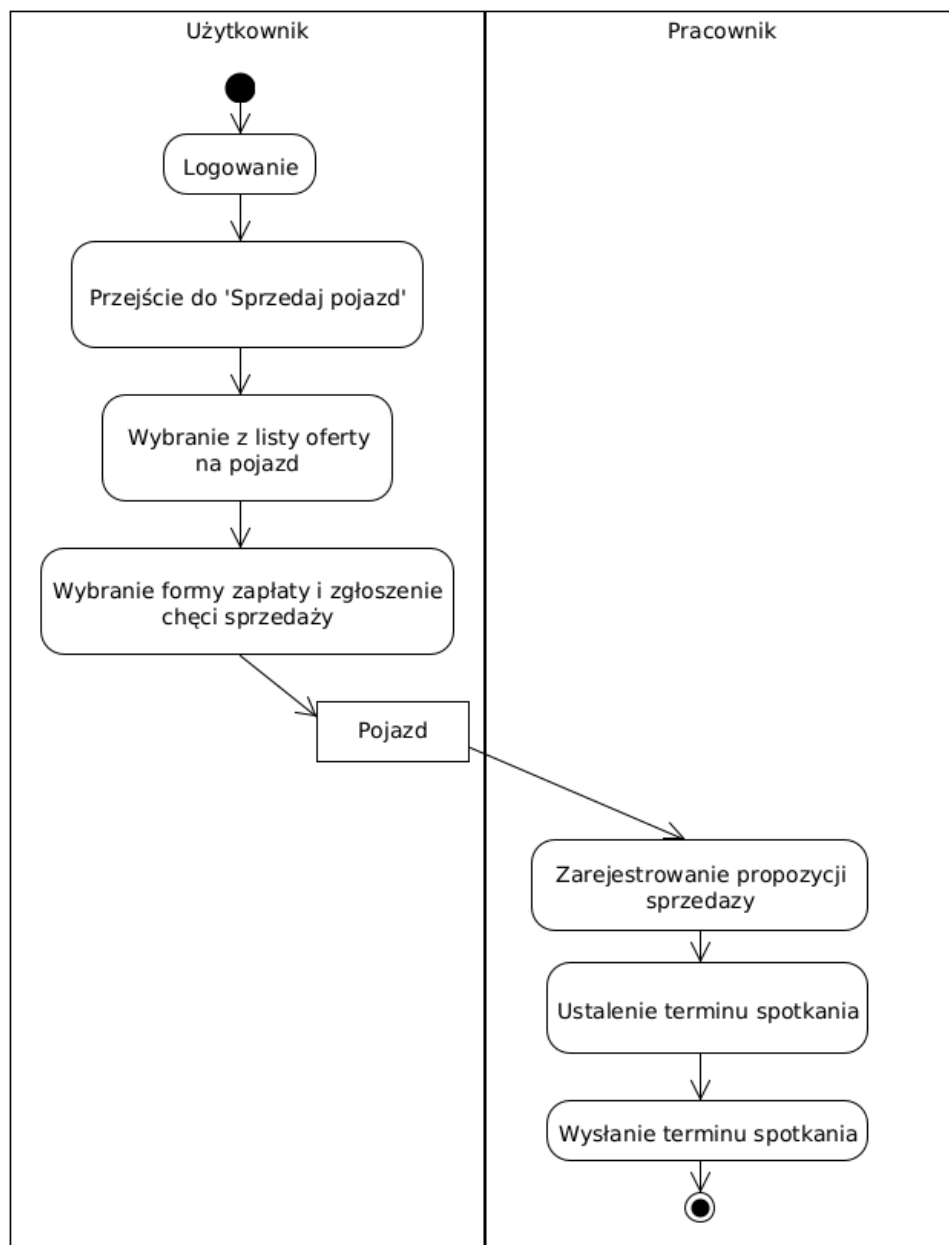


Diagram przedstawia przebieg procesu odsprzedaży pojazdu przez klienta. Klient po zalogowaniu przechodzi do sekcji 'Sprzedaj pojazd'. Z listy swoich pojazdów wybiera ten który chce odsprzedać. Następnie wybiera formę zapłaty i zgłasza chęć sprzedaży.

Pracownik odbiera dane o pojeździe i rejestruje propozycję, a następnie ustala termin spotkania z klientem i wysyła mu termin tegoż.

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu).

Konfiguracja pojazdu.

Klient- inicjalizuje cały proces poprzez wywołanie `wybierzBaze()` w konfiguratorze, a następnie może dowolnie edytować pojazd w sesji `edytujKonfiguracje()`, wybierając konkretne komponenty

Konfigurator:

- `wybierzBaze(typ, model)`- klient wybiera model oraz typ pojazdu, co pozwala Konfiguratorowi na wstępne utworzenie obiektu Konfiguracji na ich podstawie
- `edytujKonfiguracje()`- rozpoczyna proces modyfikacji pojazdu. Na koniec zwraca użytkownikowi obiekt klasy `Raport`.
- `wybierzKomponenty(idCzesci[], n)`- przekazuje listę id wybranych części oraz liczbę wybranych komponentów

Konfiguracja:

- `weryfikujKompatybilnosc(cz)`- weryfikuje kompatybilność nowego komponentu z już wybranymi
- `dodajCzesc(cz)`- dodaje do konfiguracji podaną część
- `aktualizujCene()`- aktualizuje cenę całkowitą konfiguracji
- `obliczKoszt()`- zwraca końcowy kosztorys utworzonej konfiguracji
- `szacujCzas()`- zwraca szacowany czas realizacji danej konfiguracji w razie zamówienia

Czesc:

- `pobierzAktualnaCene()`- zwraca aktualną cenę części

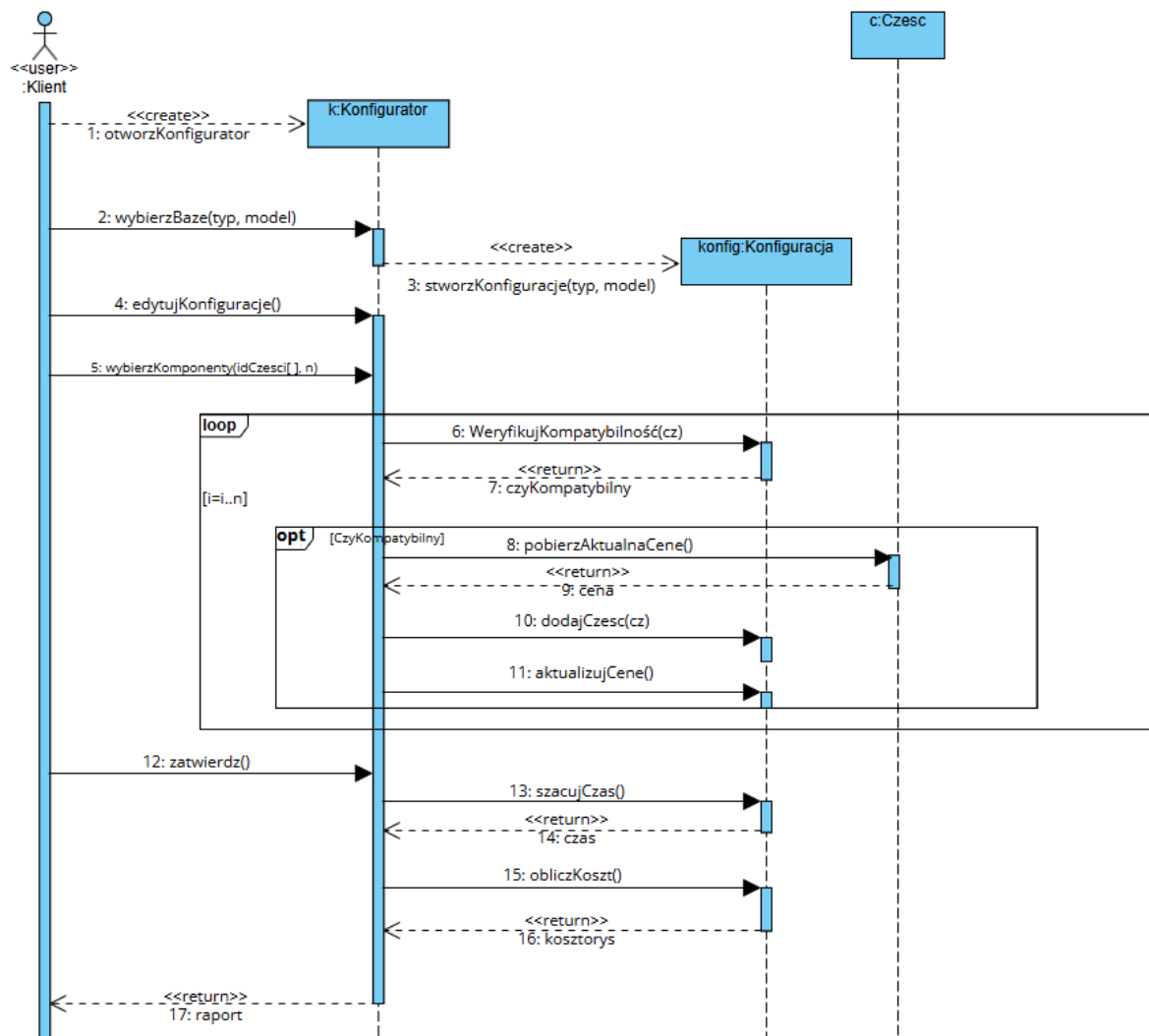
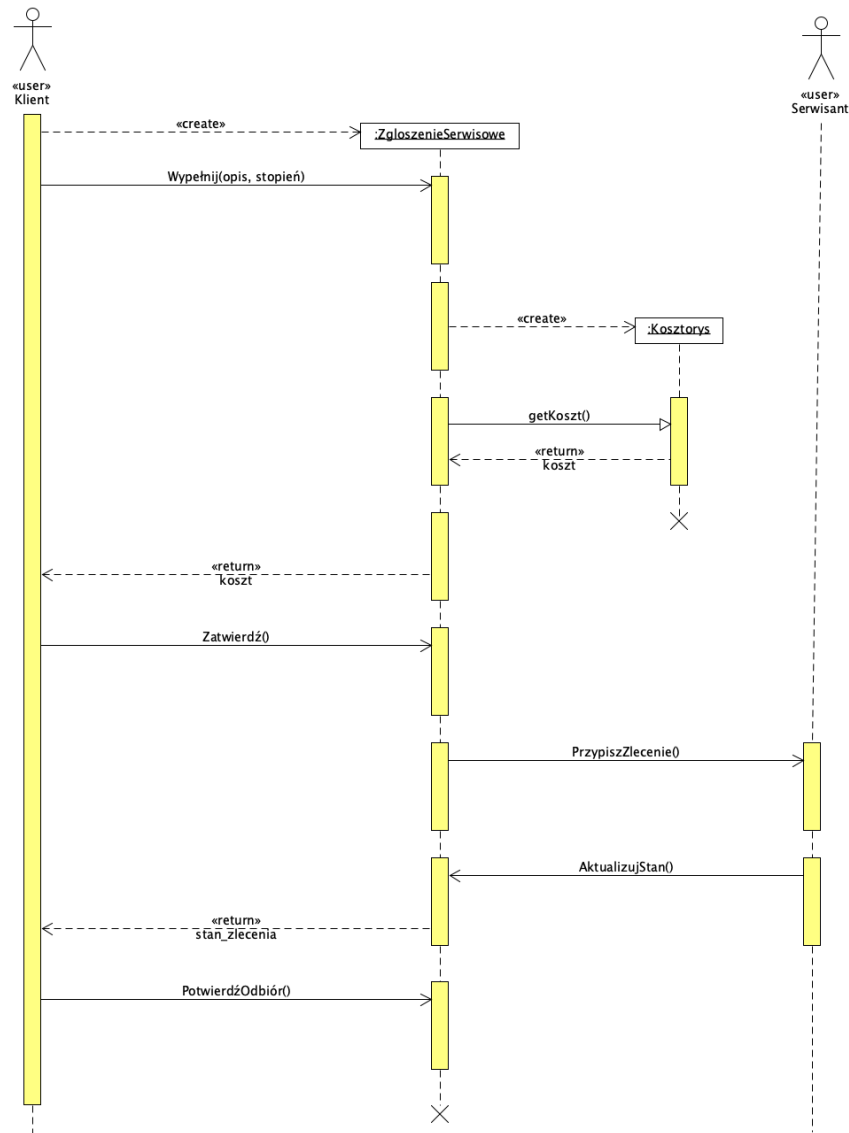


Diagram przedstawia przebieg tworzenia nowej konfiguracji przez użytkownika. Klient rozpoczyna proces poprzez otworenie okna konfiguratora, co tworzy jego instancję. Następnie, wybiera typ oraz model pojazdu, przekazując je do Konfiguratora za pomocą metody *wyberzBaze()*. Na podstawie wybranej bazy pojazdu, Konfigurator tworzy nowy obiekt Konfiguracji (*stworzKonfiguracje()*). Automatycznie zostaje wywołana po stronie Klienta metoda *edytujKonfiguracje()* pozwalająca na dokonywanie zmian w konfiguracji za pośrednictwem Konfiguratora. Użytkownik następnie przekazuje Konfiguratorowi wybrane części metodą *wyberzKomponenty()*, dla których Konfigurator wywołuje w obiekcie Konfiguracji metodę *weryfikujKompatybilnosc()*, dokonując weryfikacji kompatybilności części z bazą pojazdu oraz częściami już przypisanymi do Konfiguracji. Jeśli obecnie weryfikowana część jest kompatybilna z resztą aktualnej konfiguracji, to Konfigurator pobiera cenę części wykorzystując metodę *pobierzCene()* oraz wywołuje w obiekcie Konfiguracji kolejno metody *dodajCzesc()* i *aktualizujCene()*, dodając część do konfiguracji oraz aktualizując jej całkowitą cenę o wartość dodanej części. Po przetworzeniu wszystkich wybranych części, klient akceptuje powstałą Konfigurację, wywołując metodę *zatwierdz()* w Konfiguratorze. Konfigurator wtedy generuje raport na podstawie czasu oraz całkowitego kosztorysu (z potencjalnymi dodatkowymi naliczeniami) które otrzymuje poprzez wywołanie w Konfiguracji metod *szacujCzas()* oraz *obliczKoszt()*. Po zakończeniu procesu, użytkownikowi przekazywany jest raport końcowy.

Zgłaszanie usterki.

- *ZgłoszenieSerwisowe::Wypełnij(opis, stopień)* - klient po stworzeniu zgłoszenia serwisowego wypełnia odpowiednie informacje w formularzu. Tworzony jest obiekt kosztorysu który liczy szacowany koszt naprawy.
- *Kosztorys::getKoszt()* - zwraca obliczony koszt, który następnie przekazywany jest dalej do klienta.
- *ZgłoszenieSerwisowe::Zatwierdź()* - klient wywołując funkcję zmienia stan zgłoszenia na potwierdzone.
- *Serwisant::PrzypiszZlecenie()* - zatwierdzone zgłoszenie trafia do serwisanta.
- *ZgłoszenieSerwisowe::AktualizujStan()* - serwisant aktualizuje stan zgłoszenia na "w trakcie" oraz po ukończeniu pracy na "gotowe". Stan zlecenia jest zwracany do aplikacji klienta.
- *ZgłoszenieSerwisowe::PotwierdźOdbiór()* - funkcja możliwa do wywołania gdy zgłoszenie ma status "gotowe". Wywołanie funkcji zamyka obiekt ZgłoszenieSerwisowe.



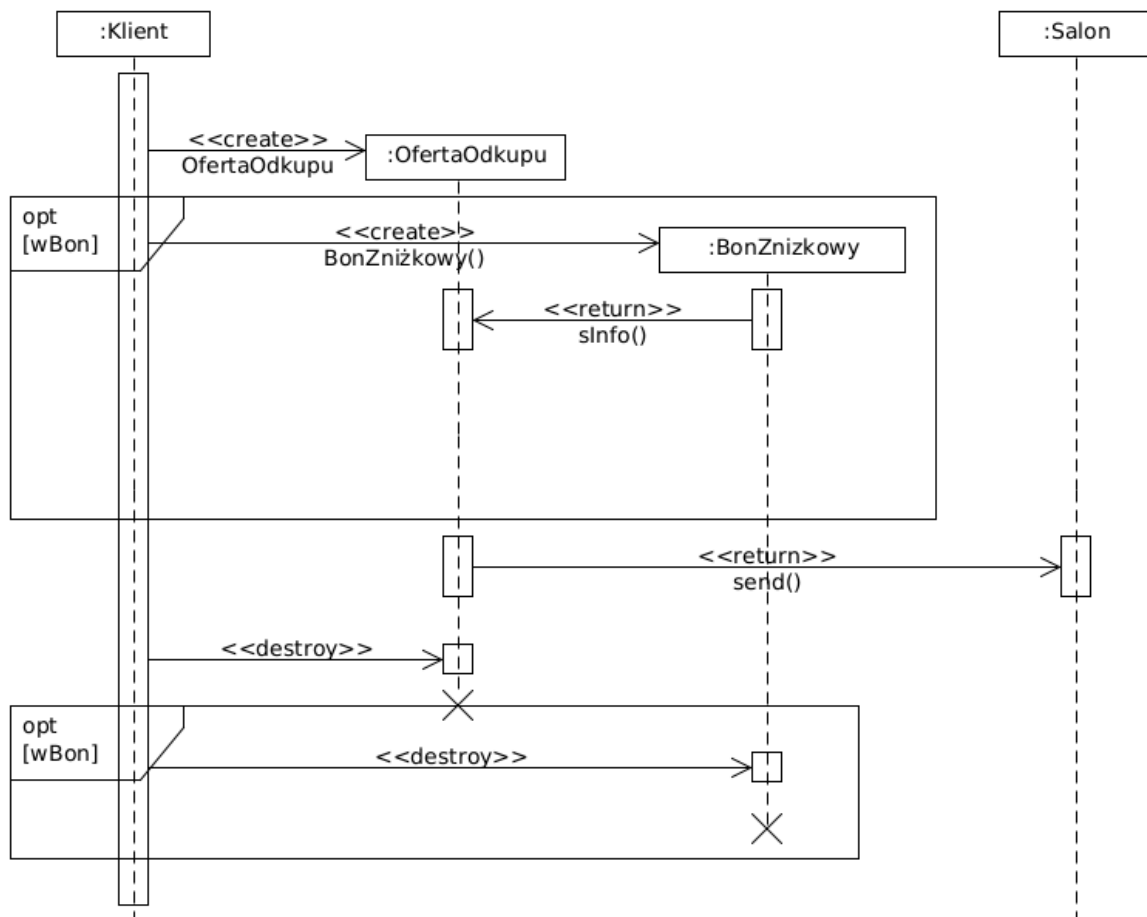
Odsprzedaż pojazdu.

Klient- rozpoczyna proces poprzez utworzenie obiektu klasy OfertaOdkupu

OfertaOdkupu - odpowiada złożeniu oferty odsprzedaży na podstawie oferty odkupu przez użytkownika. Przyjmuje także ewentualną informację o bonie zniżkowym oraz jest przekazywana do salonu.

BonZniżkowy - klasa której obiekt jest opcjonalnie tworzony przez użytkownika jeśli wybierze on bon zniżkowy.

Salon - klasa odpowiadająca salonowi. Przyjmuje ofertę odkupu do realizacji.

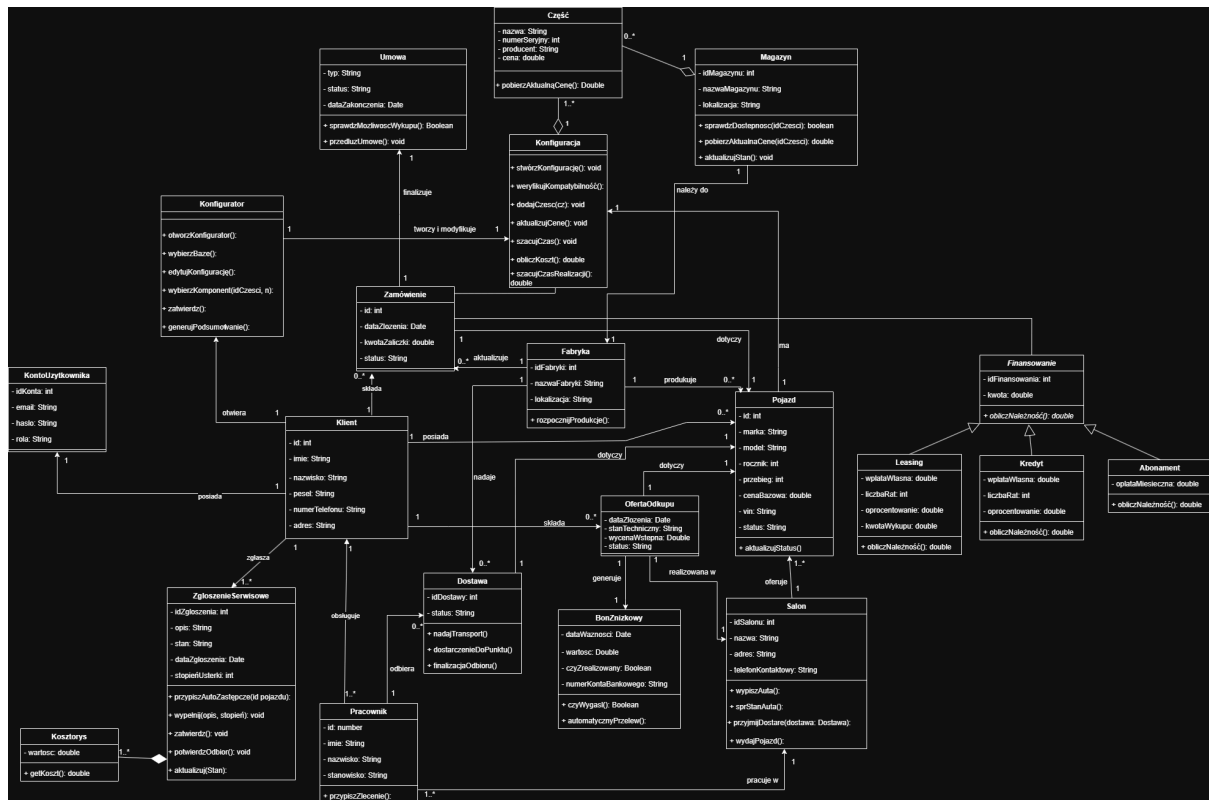


5. Perspektywa projektowa.

5.0. Proponowana architektura systemu.

System jest wysoce modułowy, zbudowany zgodnie z zasadami programowania obiektowego oraz stosujący popularne wzorce programistyczne. Każdy obiekt (klient, pracownik, zamówienie itp.) ma swoje id w celu łatwego odnalezienia w bazie danych. Oprócz klas odpowiadających za zasoby ludzkie, znajdziemy klasy związane z poszczególnymi salonami sprzedażowo-serwisowymi, zamówieniami, zgłoszeniami usterek, a także z konfiguratorem oraz możliwościami finansowania. Przewidziano opcję posiadania własnych kont przez użytkowników a także składania wielu zamówień przez jednego klienta.

5.1. Diagram klas.



5.2. Wykaz klas.

Abonament:

Atrybuty:

- oplataMiesieczna

Metody:

+ obliczNależność() - metoda służąca naliczaniu aktualnego zobowiązania finansowego

Opis:

Dziedziczy po klasie *Finansowanie*, realizuje opcję abonamentu.

BonZnizkowy:

Atrybuty:

- dataWaznosci

- wartosc

- czyZrealizowany

- numerKontaBankowego

Metody:

- czyWygasl() - sprawdza czy bon już wygasł na podstawie parametru dataWaznosci

- automatycznyPrzelew() - wykonuje przelew na konto klienta jeśli bon wygasł nim został zrealizowany

Opis:

Klasa reprezentująca bon zniżkowy możliwy do otrzymania przez klienta poprzez odsprzedaż auta do salonu

Część:

Atrybuty:

- nazwa

- numerSeryjny

- producent

- cena

Metody:

+ pobierzAktualnąCenę() - metoda zwracająca aktualną wartość danej części, pomocna przy obliczaniu całkowitego kosztu auta/konfiguracji

Opis:

Klasa odpowiadająca części możliwej przy konfigurowaniu pojazdu.

Dostawa:

Parametry:

- idDostawy: int

- status: String

Metody:

+ nadajTransport() - metoda rozpoczynająca transport dostawy

+ dostarczenieDoPunktu() - metoda służąca do zasygnalizowania dostarczenia dostawy do punktu

+ finalizacjaOdbioru() - metoda służąca do zarejestrowania odbioru dostawy w placówce

Opis:

Klasa reprezentująca oraz służąca do zarządzania dostawą skonstruowanego pojazdu z Fabryki do Salonu.

Fabryka:

Atrybuty:

- idFabryki
- nazwaFabryki
- lokalizacja

Metody:

- + rozpocznijProdukcje()

Opis:

Klasa odpowiedzialna za proces produkcji aut, w szczególności spersonalizowanych konfiguracji.

Finansowanie:

Atrybuty:

- idFinansowania
- kwota

Metody:

- + obliczNależność() - metoda służąca naliczaniu aktualnego zobowiązania finansowego

Opis:

Klasa abstrakcyjna realizująca opcje i warunki finansowania w systemie w momencie gdy użytkownik dokonuje transakcji związanych z pojazdami. Dziedziczą po niej klasy:

Abonament, Kredyt i Leasing

Klient:

Atrybuty:

- id
- imie
- nazwisko
- pesel
- numerTelefonu
- adres

Metody:

Opis:

Klasa realizująca klienta w systemie i wszystkie interakcje dla niego w nim przewidziane

Konfiguracja

Atrybuty:

Metody:

- + stwórzKonfiguracje(): - metoda tworząca nowy obiekt konfiguracji
- + weryfikujKompatybilność(): - metoda służąca do weryfikacji kompatybilności wybranych części konfiguracji
- + dodajCzesc(): - metoda pozwalająca na dodanie części do konfiguracji
- + aktualizujCene(): - metoda służąca do aktualizowania ceny konfiguracji
- + obliczKoszt(): - metoda zwracające obliczony koszt danej konfiguracji na podstawie jej zawartości oraz potencjalnych dodatkowych naliczeń
- + szacujCzasRealizacji(): - metoda szacująca ile mniej więcej może zająć produkcja auta z daną konfiguracją

Opis: Opisuje zestaw części z których może składać się pojazd

Konfigurator

Atrybuty:

Metody:

- + stwórzKonfigurację(): - metoda służąca do tworzenia nowej konfiguracji
 - + wybierzBazę(): - metoda służąca do wybrania podstawowych opcji pojazdu, takich jak model oraz typ, co pozwala na dalszą konfigurację pojazdu
 - + edytujKonfigurację(): - metoda służąca do edytowania istniejącej konfiguracji
 - + wybierzKomponenty(): - metoda przyjmująca części wybrane przez użytkownika które ten pragnie dodać do konfiguracji
 - + zatwierdź(): - metoda służąca do zatwierdzenia utworzonej konfiguracji, co skutkuje zapisaniem jej w systemie
 - + generujPodsumowanie(): - metoda generująca podsumowanie końcowe
- Opis: Klasa odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie konfiguracjami aut

KontoUzytkownika:

Atrybuty:

- idKonta
- email
- haslo
- rola - wskazuje jakiego typu jest konto (pracownik, klient itd.)

Metody: brak

Opis:

Klasa tworzy obiekty odpowiadające użytkownikom w bazie danych.

Kosztorys:

Atrybuty:

- wartosc - zmienna określająca wartość usługi serwisowej

Metody:

- getKoszt(): double

Opis:

Jest obiektem kosztorysu usługi serwisowej w kodzie

Kredyt:

Atrybuty:

- wpłataWłasna
- liczbaRat
- oprocentowanie

Metody:

- + obliczNależność() - metoda służąca naliczaniu aktualnego zobowiązania finansowego

Opis:

Dziedziczy po klasie *Finansowanie*, realizuje opcję kredytu.

Leasing:

Atrybuty:

- wpłataWłasna
- liczbaRat
- oprocentowanie
- kwotaWykupu

Metody:

+ obliczNależność() - metoda służąca naliczaniu aktualnego zobowiązania finansowego

Opis:

Dziedziczy po klasie *Finansowanie*, realizuje opcję leasingu.

Magazyn:

Atrybuty:

- idMagazynu
- nazwaMagazynu
- lokalizacja

Metody:

+ sprawdzDostepnosc(idCzesci) - metoda sprawdzająca dostępność części o podanym id

+ pobierzAktualnąCenę(idCzesci) - metoda zwracająca aktualną wartość danej części, pomocna przy obliczaniu całkowitego kosztu auta/konfiguracji

+ aktualizujStan() - służy do aktualizacji stanu magazynu

Opis:

Inwentarz fabryki przechowujący części.

OfertaOdkupu:

Atrybuty:

- dataZlozenia
- stanTechniczny
- wycenaWstepna
- status

Metody:

Opis:

Klasa odpowiadająca ofercie odkupu przedstawianej klientowi w aplikacji webowej w momencie gdy ten zgłasza chęć odsprzedaży pojazdu.

Pojazd:

Atrybuty:

- id
- marka
- model
- rocznik
- przebieg
- cenaBazowa
- vin
- status

Metody:

+ aktualizujStatus() - metoda służąca do aktualizacji statusu pojazdu

Opis:

Klasa odpowiadająca pojazdom, niezależnie od tego czy są one w trakcie konfiguracji czy są już własnością klienta lub salonu.

Pracownik:

Atrybuty:

- id
- imie
- nazwisko
- stanowisko

Metody:

+ przypiszZlecenie() - metoda przypisująca pracownikowi podane zlecenie

Opis:

Klasa odpowiadająca pracownikowi w bazie danych.

Salon:

Atrybuty:

- idSalonu
- nazwa
- adres
- telefonKontaktowy

Metody:

Opis:

+ wypiszAuta() - metoda wypisująca auta dostępne w salonie

+ sprStanAuta() - metoda służąca do sprawdzenia stanu auta

+ przyjmijDostawe(dostawa: Dostawa) - metoda służąca do przyjęcia dostawy nowego auta

+ wydajPojazd() - metoda służąca do wydawania pojazdów

Klasa odpowiadająca salonowi w bazie danych.

Umowa:

Atrybuty:

- typ
- status
- dataZakonczenia

Metody:

- + sprawdzMozliwoscWykupu() - sprawdza dostępność i możliwość wykupu
- + przedluzUmowe() - przedłuża umowę

Opis:

Klasa realizująca sfinalizowane zamówienie dokonane przez klienta

Zamówienie:

Atrybuty:

- id
- dataZlozenia
- kwotaZaliczki
- status

Metody:

Opis:

Klasa realizująca zamówienie składane przez klienta w trakcie jego składania.

ZgłoszenieSerwisowe:

Atrybuty:

- idZgloszenia - id zgłoszenia serwisowego
- opis - opis tekstowy zgłoszenia wprowadzany przez użytkownika
- dataZgloszenia - data zgłoszenia
- stopienUsterki - zmienna opisująca stopień usterki w pewnej skali

Metody:

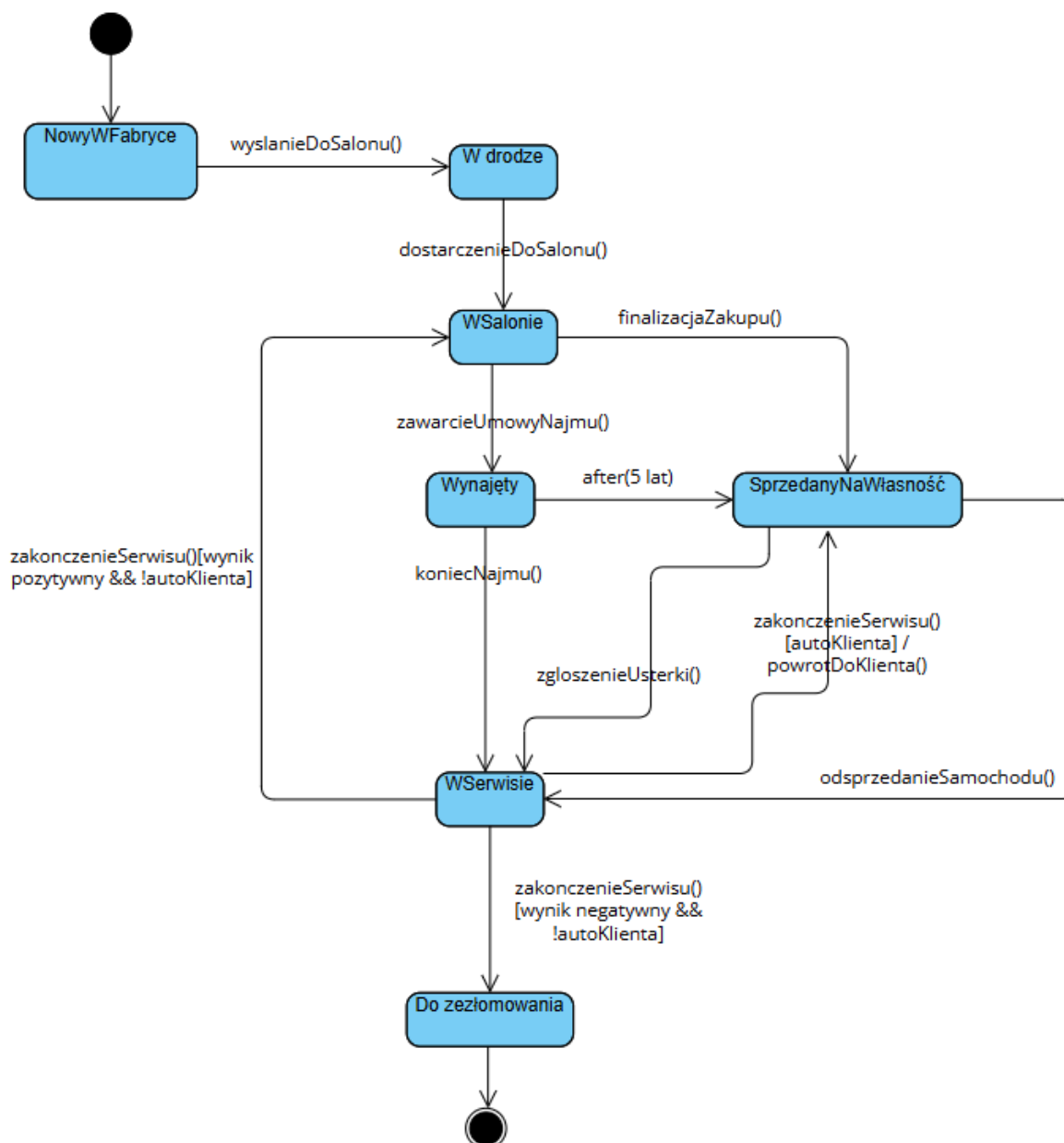
- + przypiszAutoZastepcze(id pojazdu) - metoda przypisująca klientowi zgłaszającemu usterkę pojazd zastępczy na czas naprawy
- + wypelnij(opis, stopien) - metoda przyjmująca informacje na temat usterki
- + zatwierdz() - zatwierdzenie zgłoszenia
- + potwierdzOdbior() - metoda służąca do zarejestrowania odbioru pojazdu z naprawy
- + aktualizuj() - metoda służąca do aktualizacji obecnego stanu zgłoszenia

Opis:

Jest obiektem odpowiadającym zgłoszeniu serwisowemu

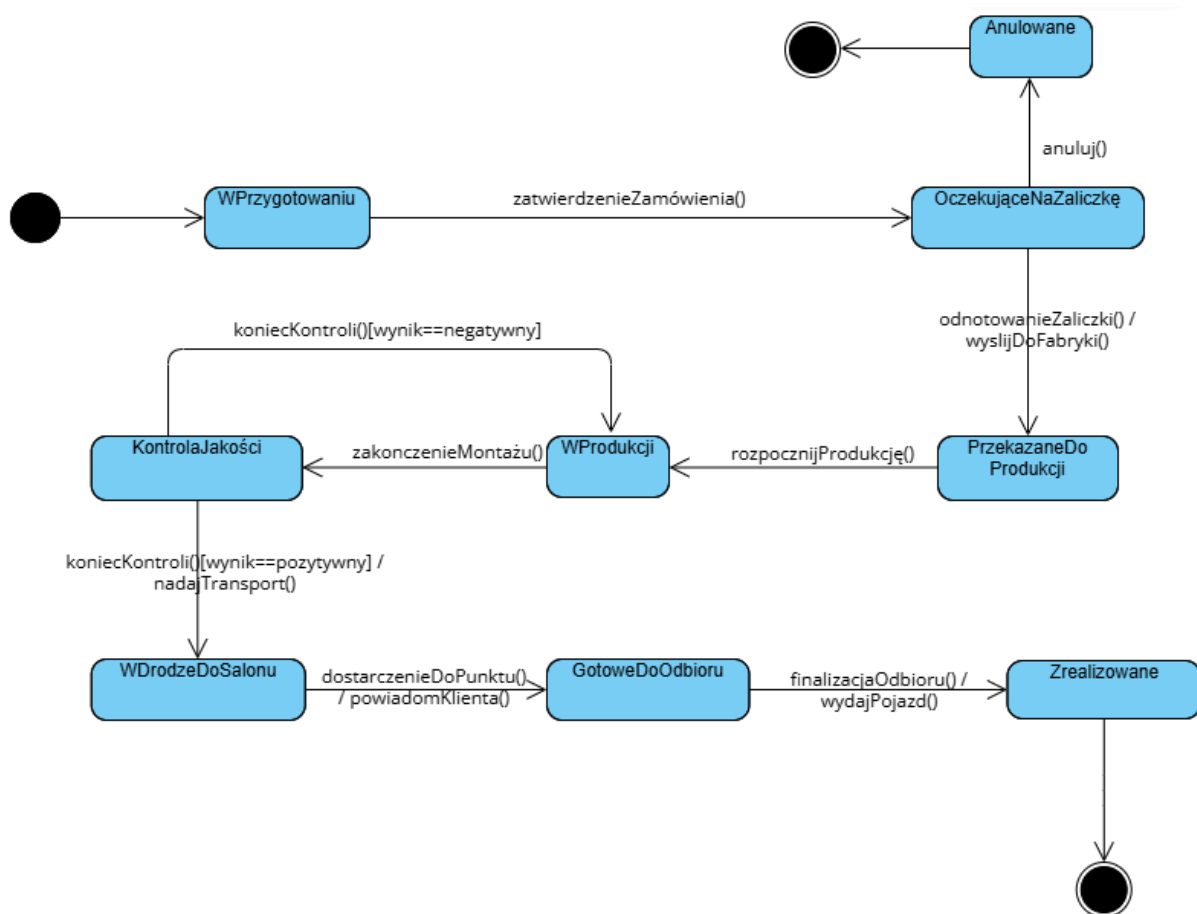
5.3. Diagramy stanów.

Diagram stanów obiektu Pojazd:



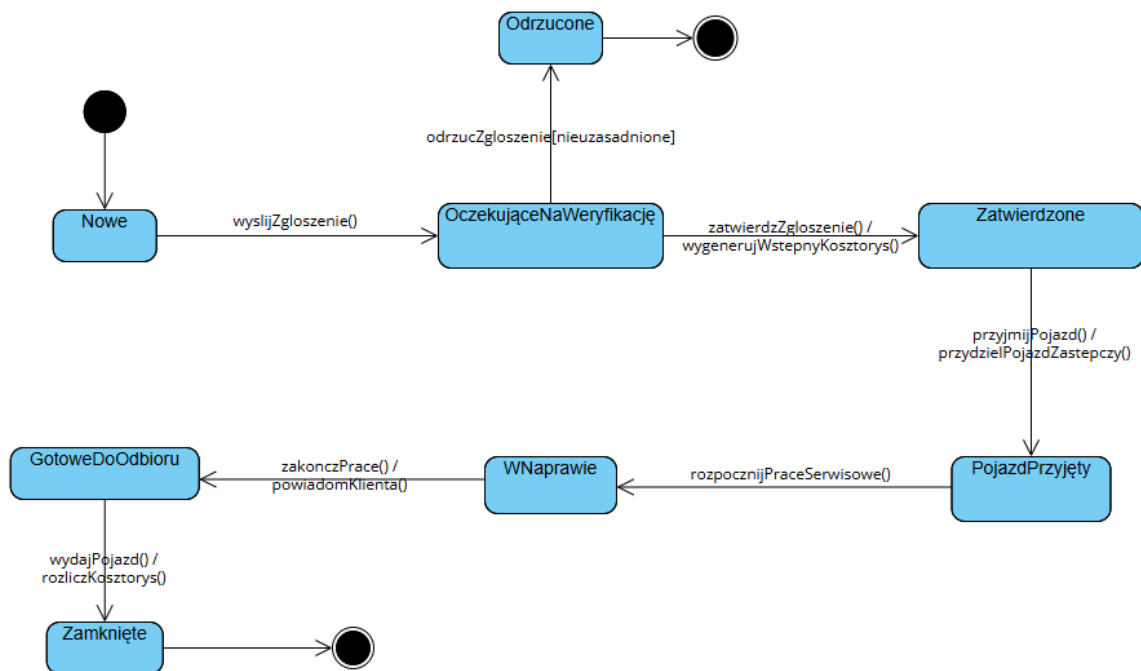
Każdy pojazd po utworzeniu otrzymuje stan **NowyWFabryce**, kiedy zostanie wysłany do salonu przyjmuje stan **Wdrodze**, a po dostarczeniu jest w stanie **WSalonie**. W przypadku sprzedaży ma stan **SprzedanyNaWłasność**. Z tego stanu zarówno w przypadku odsprzedaży do salonu lub zgłoszenia usterki przechodzi w **WSerwisie**, jeśli wystąpiła druga przyczyna uzyskania tego stanu po zakończeniu serwisowania wraca do **SprzedanyNaWłasność**. Pojazd w stanie **WSalonie** może także przyjąć stan **Wynajęty** po zawarciu umowy najmu. W przypadku jego końca przechodzi w **WSerwisie** i po naprawach uzyskuje znowu stan **WSalonie**. Natomiast jeśli minie 5 lat wynajmu może zostać sprzedany i uzyskać stan **SprzedanyNaWłasność**. Ostatnim możliwym stanem jest **DoZezłomowania** w przypadku pojazdu w stanie **WSerwisie** kiedy jego naprawa się powiedzie i nie jest on własnością klienta. Po uzyskaniu tego stanu obiekt Pojazd jest niszczone.

Diagram stanów Zamówienia Spersonalizowanej Konfiguracji:



Obiekt po utworzeniu ma stan **WPrzygotowaniu** i po zatwierdzeniu zamówienia uzyskuje stan **OczekująceNaZaliczkę**. W przypadku anulowania uzyskuje stan **Anulowane** po czym jest usuwany. W przypadku odnotowania zaliczki otrzymuje stan **PrzekazaneDoProdukcji**. Po jej rozpoczęciu znajduje się w stanie **WProdukcji**, a po zakończeniu montażu uzyskuje stan **KontrolaJakości**. Z niego może znów wrócić do **WProdukcji** jeżeli kontrola nie przebiegnie pomyślnie, w przeciwnym razie uzyskuje stan **WDrodzeDoSalonu**. Po dostarczeniu i powiadomieniu klienta o tym fakcie ma stan **GotoweDoOdbioru**. Po sfinalizowaniu odbioru i wydaniu pojazdu ma stan **Zrealizowane** po czym obiekt jest usuwany.

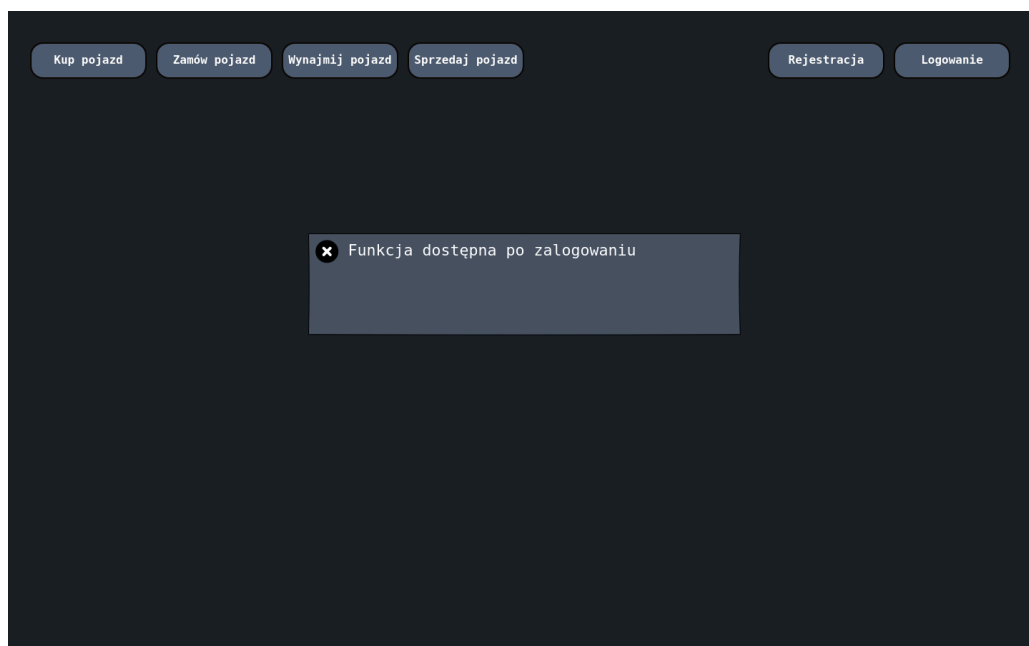
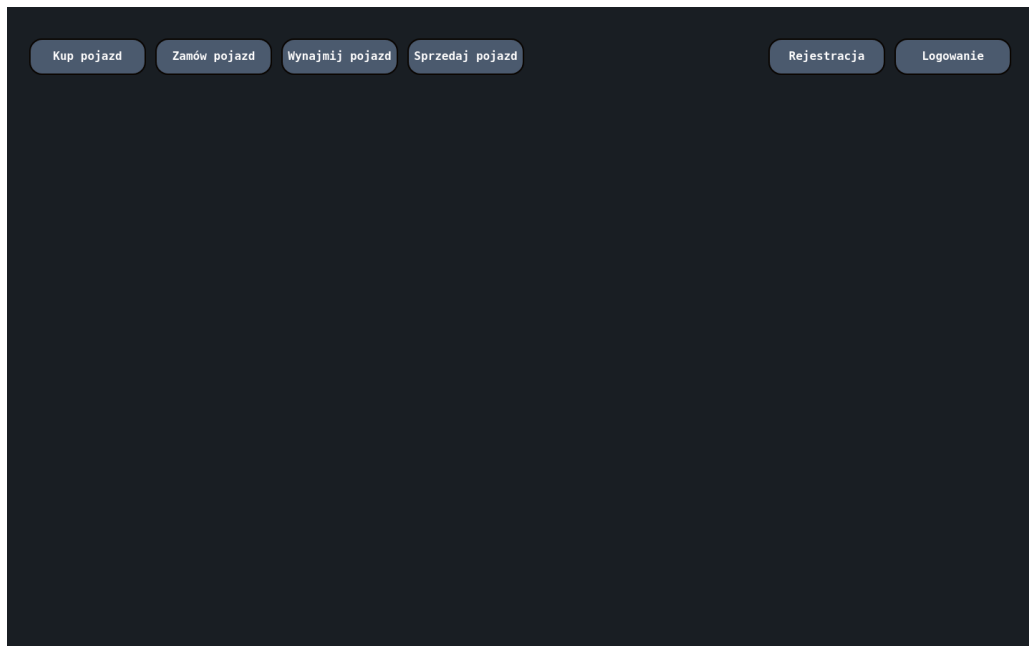
Diagram stanów dla obiektu ZgłoszenieSerwisowe:

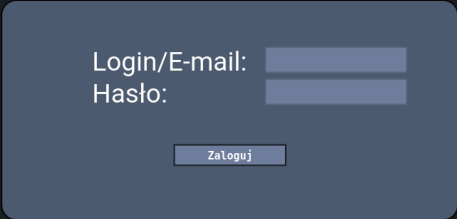


Obiekt po utworzeniu w aplikacji ma stan **Nowe**, po czym klient wypełnia formularz. Wysłanie formularza zgłoszeniowego wiąże się z wywołaniem funkcji **wyslijZgłoszenie()** i zmianą stanu obiektu na **OczekująceNaWeryfikację**. Zgłoszenie trafia do systemu serwisanta, który po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia może zdecydować co z nim dalej zrobić. Jeśli zdecyduje się je przyjąć, zgłoszenie zmienia status na **Zatwierdzone** poprzez metodę **zatwierdźZgłoszenie()** przydzielany jest pojazd zastępczy. W przeciwnym przypadku, jeśli stwierdzono, że zgłoszenie nie zostało wystarczająco uzasadnione, może je odrzucić, co zmienia stan zgłoszenia na **Odrzucone**. Klient przyprowadza pojazd a serwisant zmienia status zgłoszenia na **PojazdPrzyjęty** poprzez metodę **przyjmijPojazd()**. W momencie gdy rozpoczną się prace serwisowe (serwisanci nie zawsze są wolni), następuje zmiana stanu na **WNaprawie** metodą **praceSerwisowe()**. Jest to stan, w którym zgłoszenie często znajduje się najdłużej. Po dokonaniu potrzebnych napraw - co najprawdopodobniej zajmie kilka dni - serwisant zmienia stan na **GotoweDoOdbioru** metodą **zakończPrace()** co wywołuje powiadomienie w aplikacji klienckiej, zawiadamiając klienta o gotowości auta. Po odbiorze status jest automatycznie aktualizowany na **zamknięte**. Po pewnym czasie zgłoszenie zostaje usunięte.

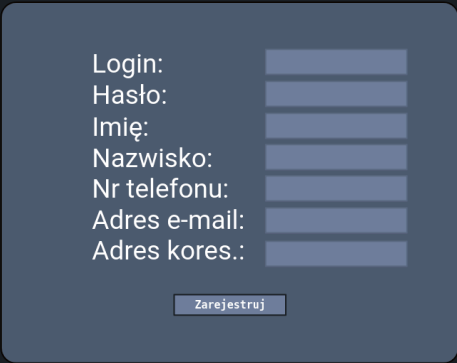
5.4. Propozycje interfejsu użytkownika.

5.4.1. Propozycja strony internetowej.





A login form on a dark background. It contains two input fields: 'Login/E-mail:' and 'Hasło:'. Below the fields is a button labeled 'Zaloguj'.



A registration form on a dark background. It contains seven input fields: 'Login:', 'Hasło:', 'Imię:', 'Nazwisko:', 'Nr telefonu:', 'Adres e-mail:', and 'Adres kores.:'. Below the fields is a button labeled 'Zarejestruj'.

Użytkownik strony nie może korzystać w jakikolwiek sposób ze strony dopóki się nie zaloguje przy użyciu panelu wywołanego przyciskiem **Logowanie**. Jeśli nie posiada on konta może zarejestrować się używając przycisku **Rejestracja**.

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Marka:

Marka A

Model:

Model A

Dalej

Aktualna cena: x.xx zł

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Kolor lakieru:

Kolor A

Silnik:

Silnik A

Napęd:

Model A

Inne opcje:

☐ Opcja 1

☐ Opcja 2

☐ Opcja 3

☐ Opcja 4

☐ Opcja 5

☐ Opcja 6

☐ Opcja 7

Dalej

Aktualna cena: x.xx zł

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

Marka: MarkaModel: Model

KontoWyloguj

Raport końcowy

Marka: MarkaKolor lakieru: kolor

Model: ModelSilnik: SilnikNapęd: Napęd

Inne opcje:

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Opcja 4

Opcja 5

Opcja 6

Opcja 7

Aktualna cena: x.xx zł

Dalej

W funkcjonalności konfiguracji samochodu który ma zostać wyprodukowany pod jego gusta (przycisk **Zamów pojazd**). Zostanie przeprowadzony przez panele dotyczące marki i modelu, konfiguracji samochodu, a na koniec ujrzy raport końcowy.

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Zapisz konfigurację

Zamów

Aktualna cena: x.xx zł

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Metoda płatności

Gotówka

Leasing

Wybór salonu

Wybór salonu

Kwota zaliczki: x.xx zł

Cena: x.xx zł

Zamów

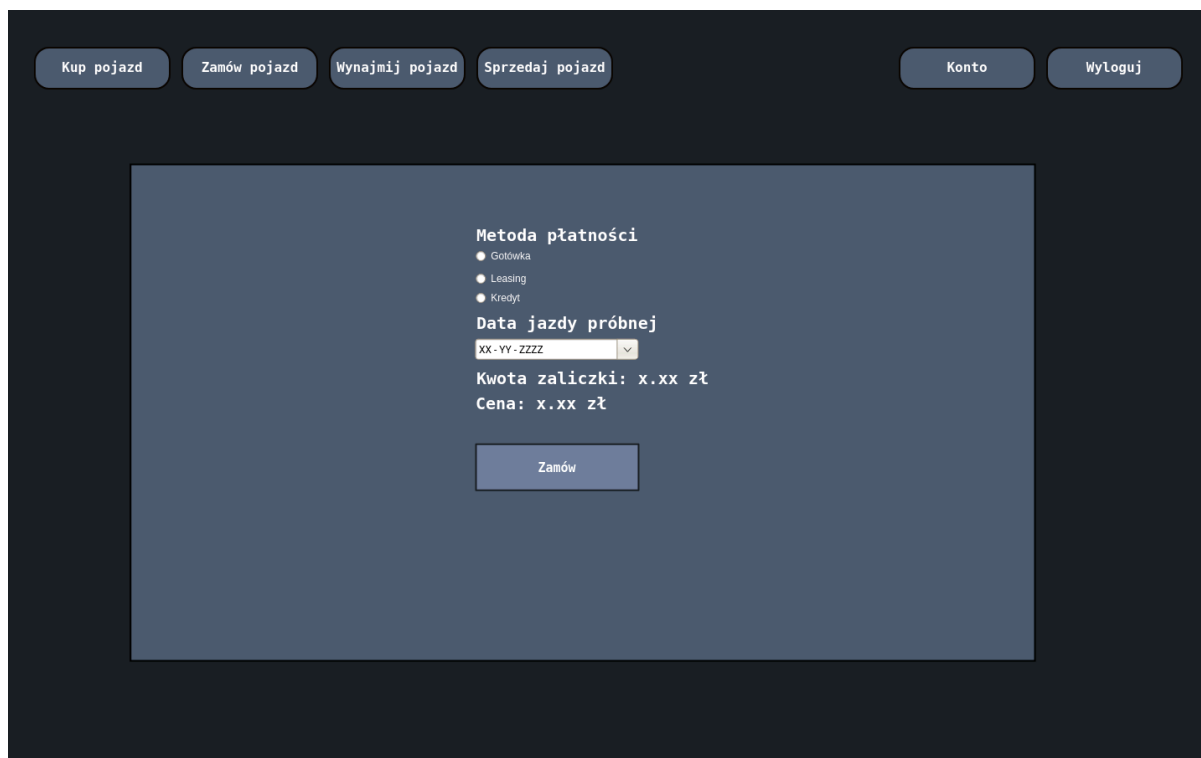
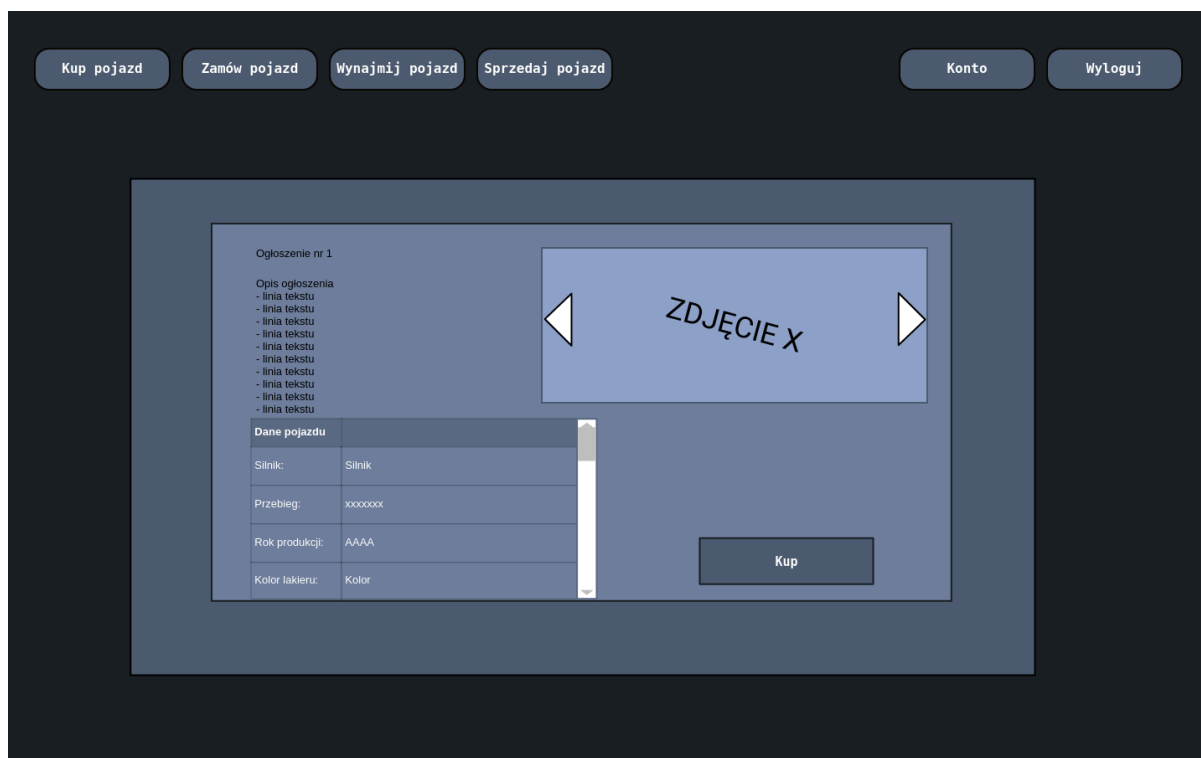
Po zatwierdzeniu konfiguracji może on po prostu ją zapisać (**Zapisz konfigurację**) lub przejść do zamówienia (**Zamów**).

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

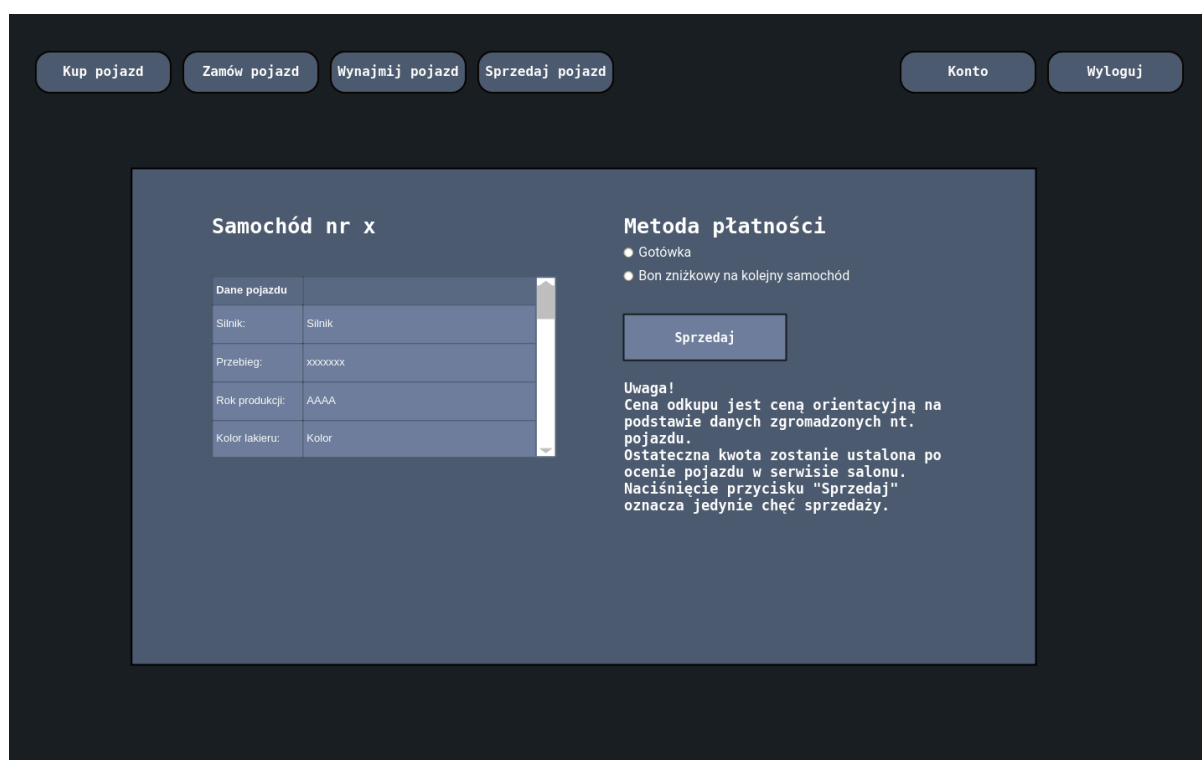
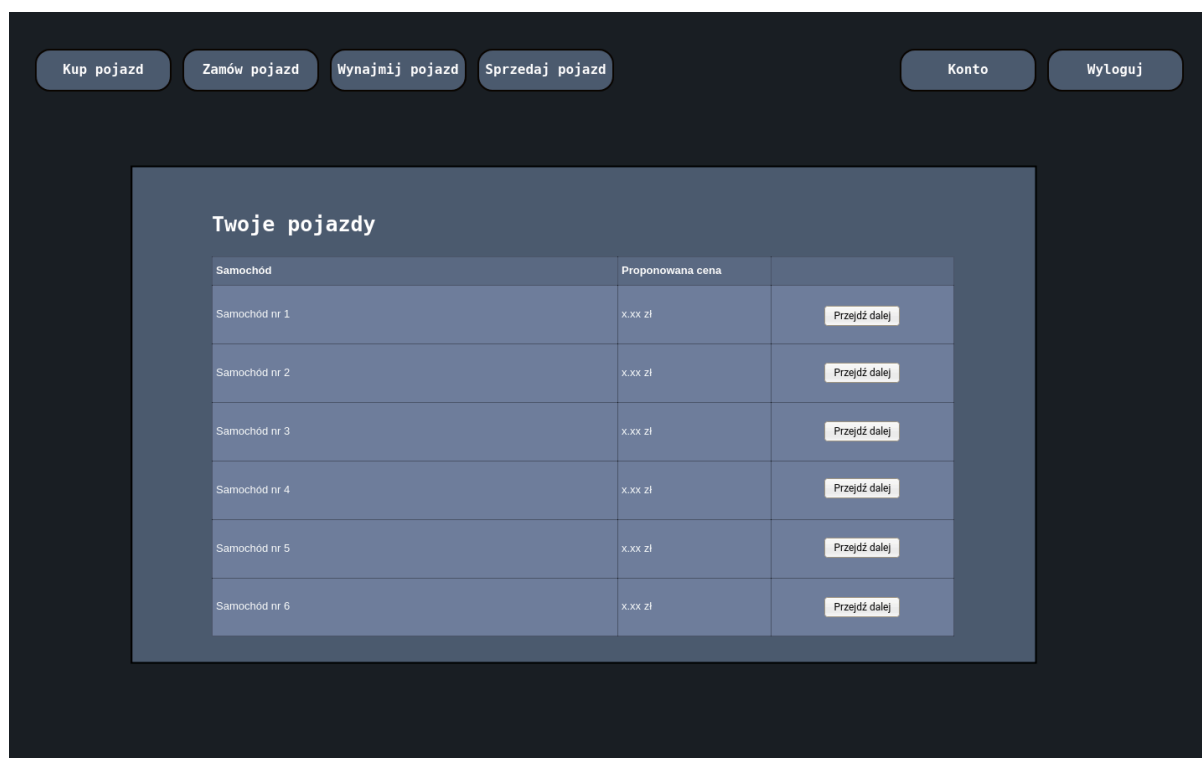
KontoWyloguj

Salon A

Ogłoszenie	Cena	
Ogłoszenie nr 1	x.xx zł	Pokaż
Ogłoszenie nr 2	x.xx zł	Pokaż
Ogłoszenie nr 3	x.xx zł	Pokaż
Ogłoszenie nr 4	x.xx zł	Pokaż
Ogłoszenie nr 5	x.xx zł	Pokaż
Ogłoszenie nr 6	x.xx zł	Pokaż



W funkcjonalności zakupu pojazdów oferowanych przez salony (**Kup pojazd**) użytkownik po wyborze salonu dostaje listę samochodów w sprzedaży. Przyciskiem **Pokaż** otwiera szczegóły danej oferty i z tego miejsca może przejść do zakupu. Wtedy ukaże mu się okno w którym musi wybrać jedną z metod płatności i datę jazdy próbnej. Zostanie także wyliczona cena i kwota zaliczki.



W funkcjonalności odsprzedaży pojazdu salonowi (**Sprzedaj pojazd**) najpierw zostanie wyświetlona lista samochodów posiadanych przez użytkownika wraz z propozycjami cen odkupu. Następnie przejdzie on do okna podsumowania i zatwierdzenia woli sprzedaży.

Ogłoszenie	Cena	
Ogłoszenie nr 1	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 2	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 3	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 4	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 5	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 6	x.xx zł	<button>Pokaż</button>

Ogłoszenie nr 1

Opis ogłoszenia

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

linia tekstu

ZDJĘCIE X

Dane pojazdu

Silnik: Silnik

Przebieg: xxxxxxxx

Rok produkcji: AAAAA

Kolor lakieru: Kolor

Wynajmij

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Metoda płatności

☒ Płatność z góry

☐ Płatność w salonie

☐ Abonament

Początek wynajmu

XX - YY - ZZZZ

Koniec wynajmu

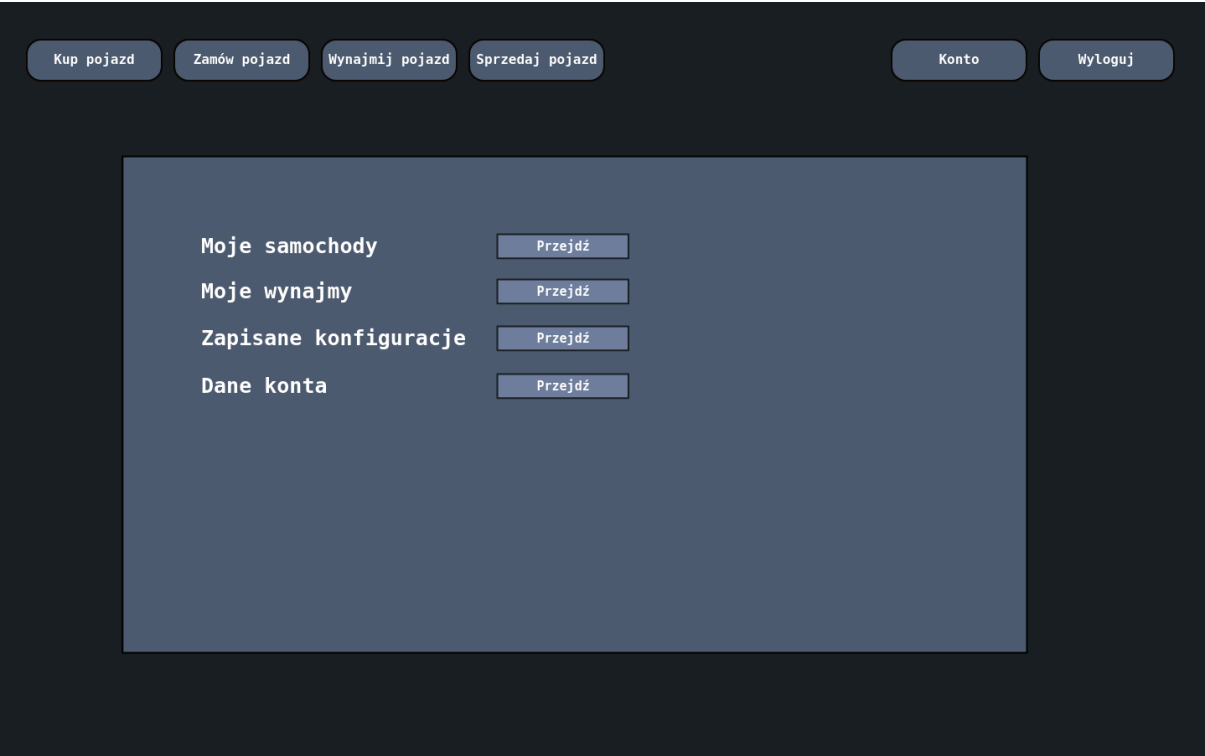
XX - YY - ZZZZ

Cena: x.xx zł

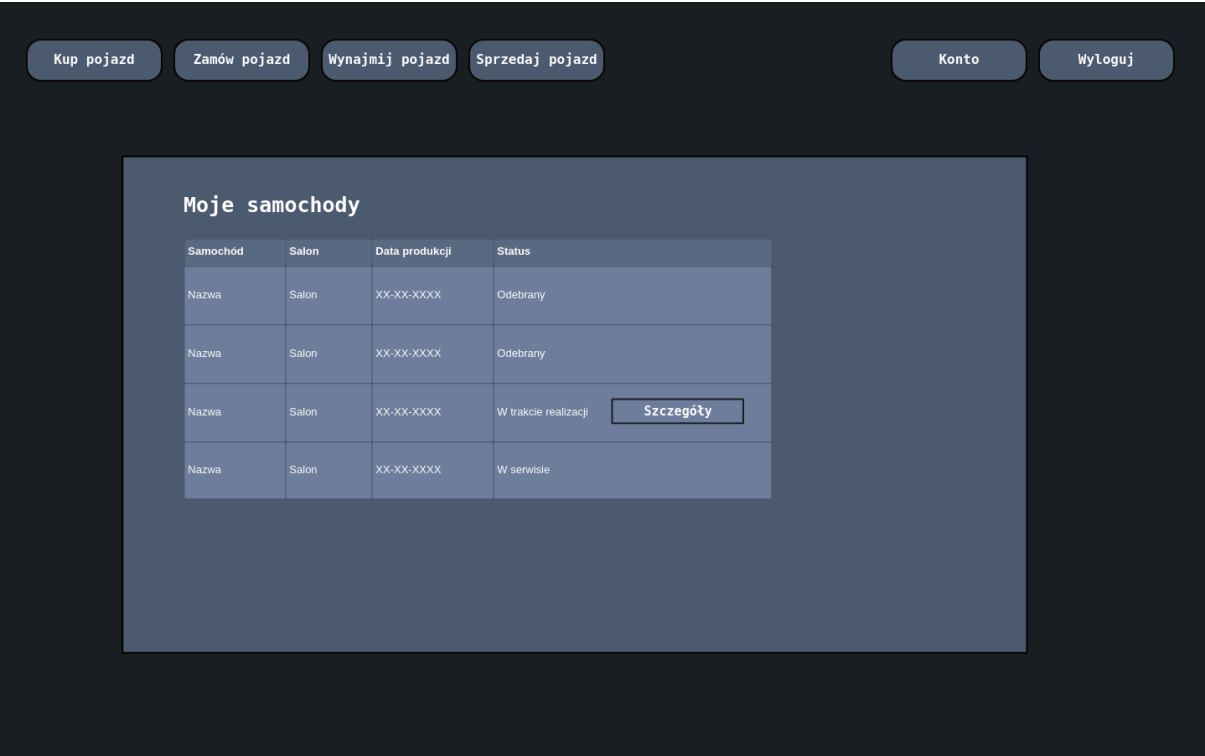
Wynajmij

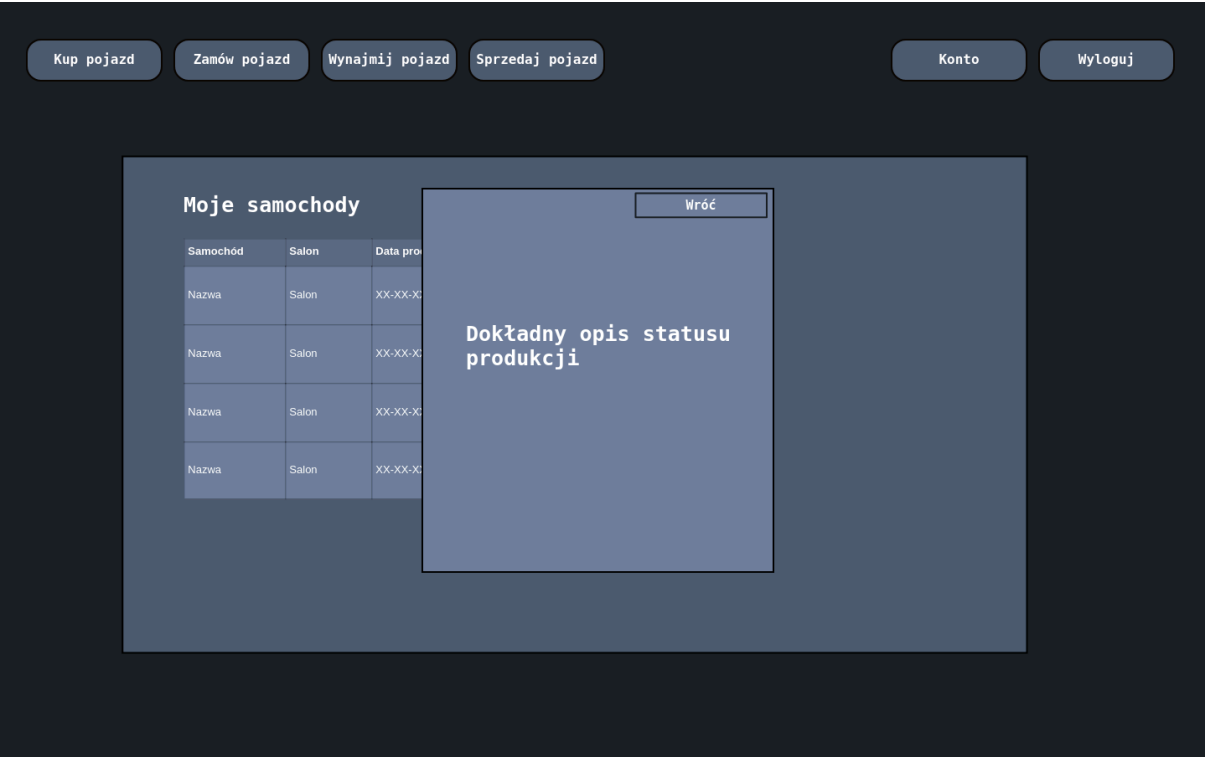
Po wybraniu opcji “wynajmij pojazd” użytkownikowi zostanie udostępniona lista pojazdów możliwych do wynajmu z wybranego salonu. Po kliknięciu przycisku “pokaż” przy interesującym go ogłoszeniu, wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące oferty- opis oferty, dane pojazdu (silnik, przebieg, rok produkcji itp) oraz dodatkowe zdjęcia.

Po zdecydowaniu się na wybraną ofertę użytkownik może wybrać okres najmu, na podstawie którego wyceniany jest koszt. Po wybraniu metody płatności można opłacić wynajem.

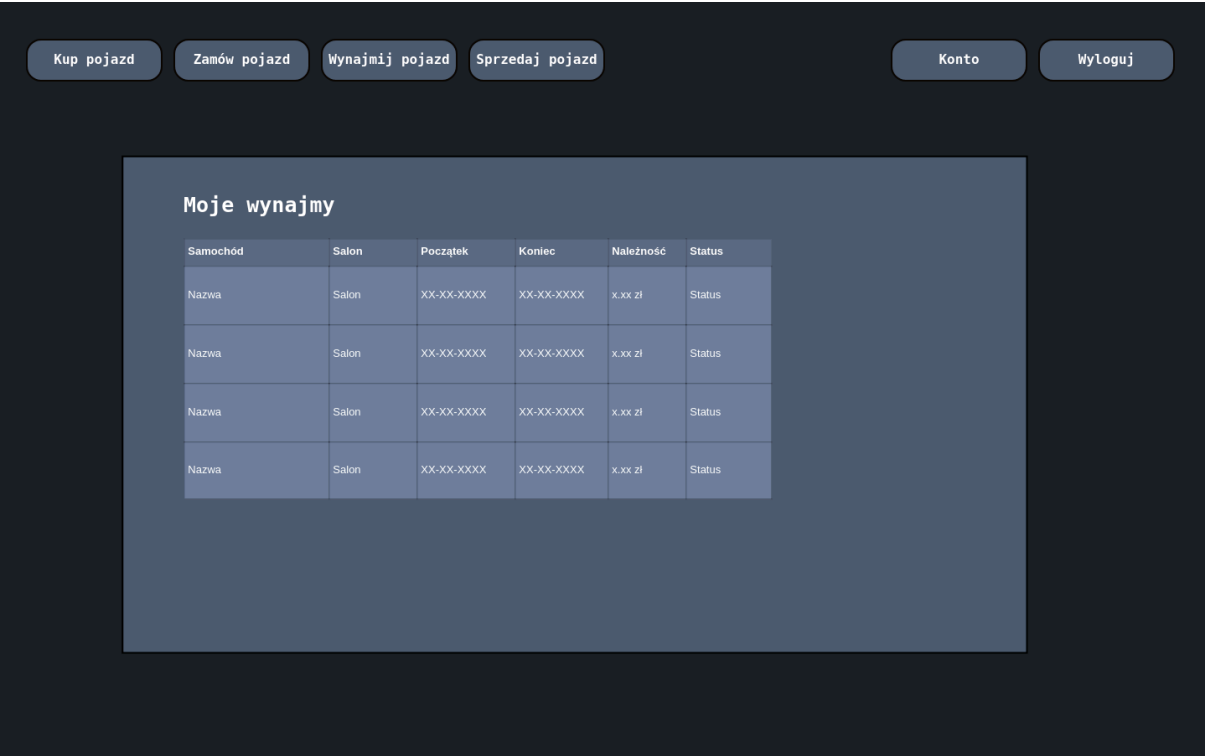


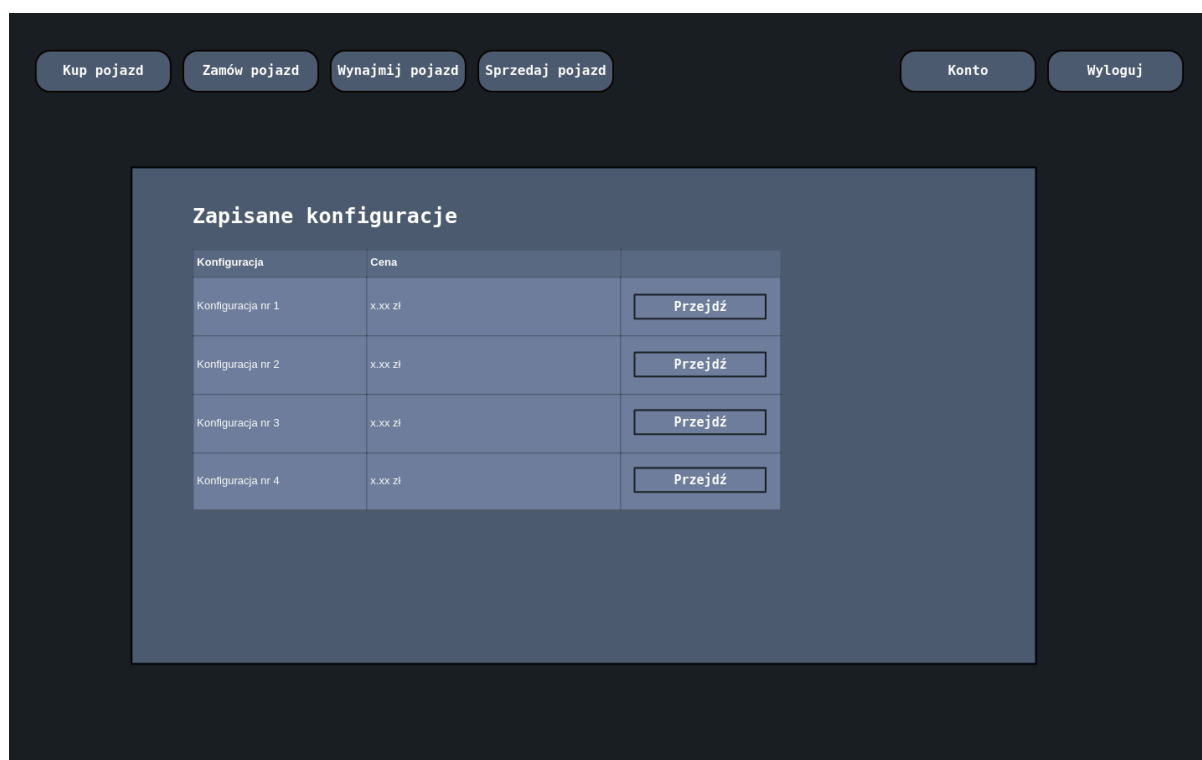
Użytkownik posiada swój profil, w którym zapisywana jest historia jego wynajmów, zakupów, oraz personalizowanych konfiguracji pojazdów.



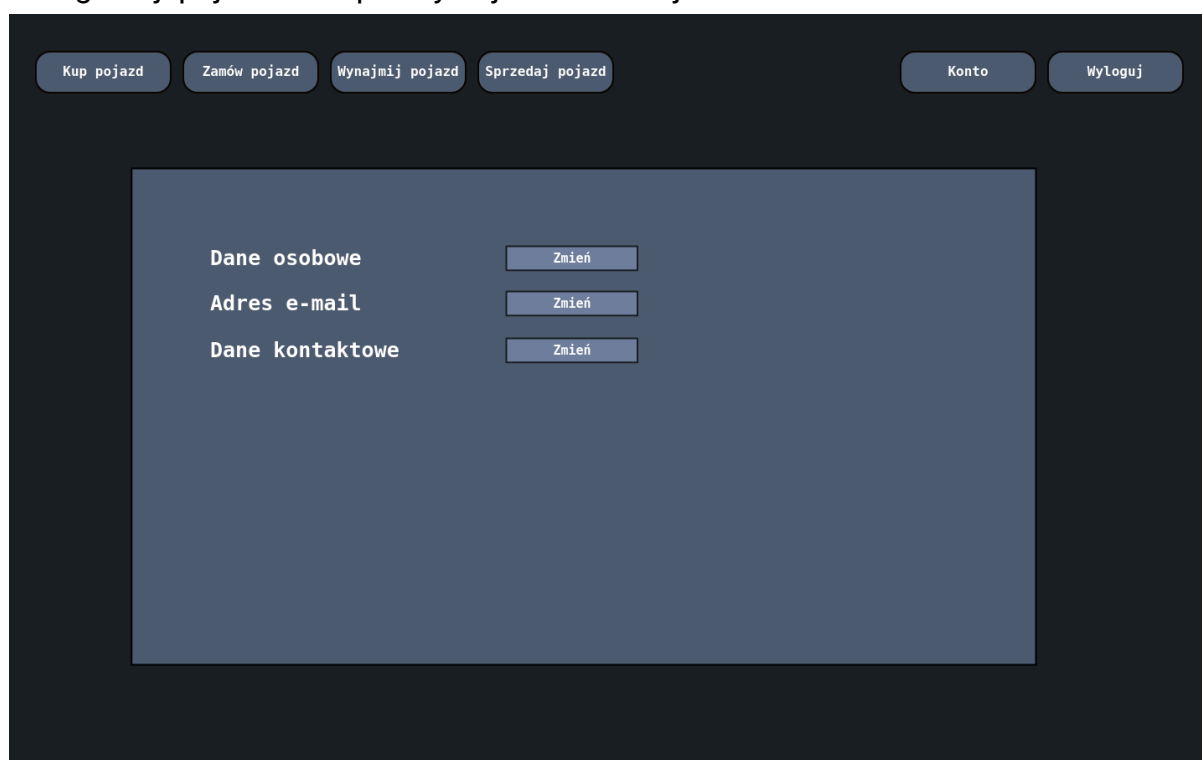


Jeśli zamówienie na samochód jest realizowane, klient może sprawdzić jego status. W przeciwnym razie, podana jest informacja, że auto zostało odebrane.





Zapisane konfiguracje można wyświetlić po wybraniu konkretnej pozycji z listy zapisanych. W takim przypadku, użytkownik jest przekierowywany do okna konfiguracji pojazdu z zapisanymi już wcześniej ustawieniami.



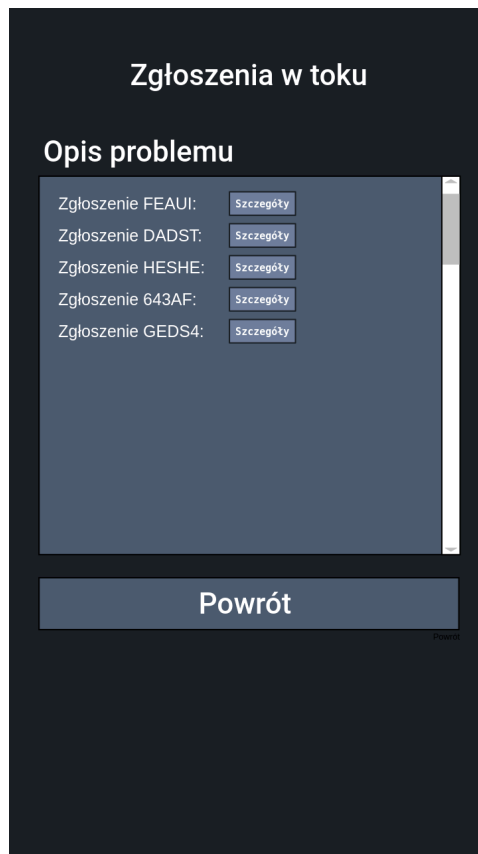
Użytkownik może też sprawdzić i potencjalnie aktualizować swoje dane takie jak dane osobowe, adres e-mail, czy dane kontaktowe.

5.4.2. Propozycja aplikacji mobilnej.

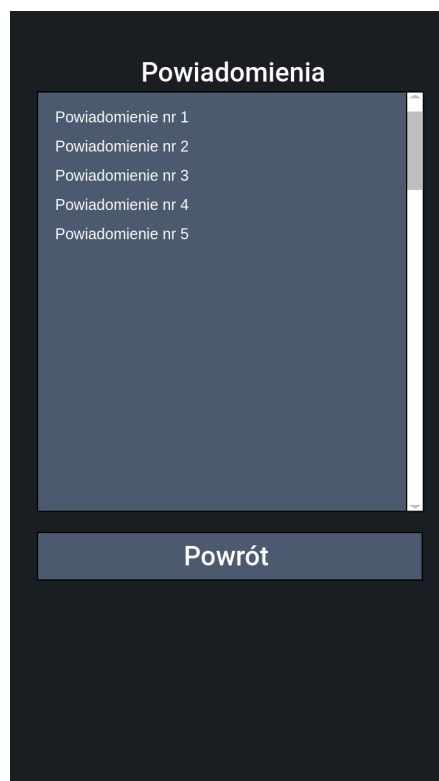
The image displays four mobile application screens arranged in a 2x2 grid, all featuring a dark blue background with lighter blue text and buttons.

- Top Left Screen:** A login screen with a single button labeled "Logowanie" centered in the middle.
- Top Right Screen:** A menu screen with four buttons stacked vertically: "Nowe zgłoszenie", "Zgłoszenia w toku", "Powiadomienia", and "Wyloguj".
- Bottom Left Screen:** A screen titled "Nowe zgłoszenie" for reporting a problem. It includes a section "Opis problemu" with a large text input area containing the placeholder "Opisz problem...". Below the input are two buttons: "Dalej" and "Powrót".
- Bottom Right Screen:** A screen titled "Nowe zgłoszenie" for reporting a problem. It displays pre-filled information: "Wstępny kosztorys: x.xx zł" and "Data przyjęcia pojazdu: XX.XX.XXXX". Below this is a radio button option "• Chcę otrzymać samochód zastępczy". At the bottom are two buttons: "Zgłoś" and "Powrót".

W aplikacji mobilnej użytkownik posiada dodatkową opcję zgłaszania problemów.

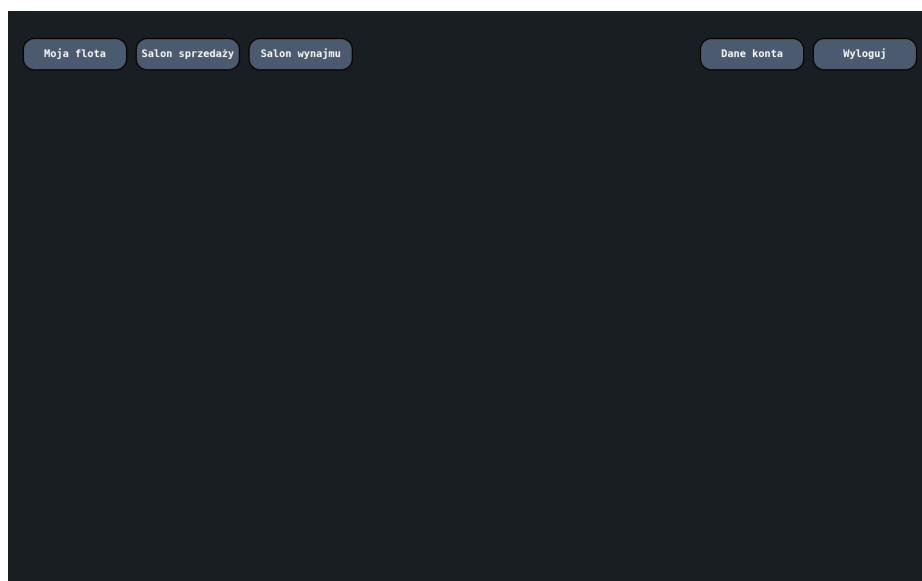
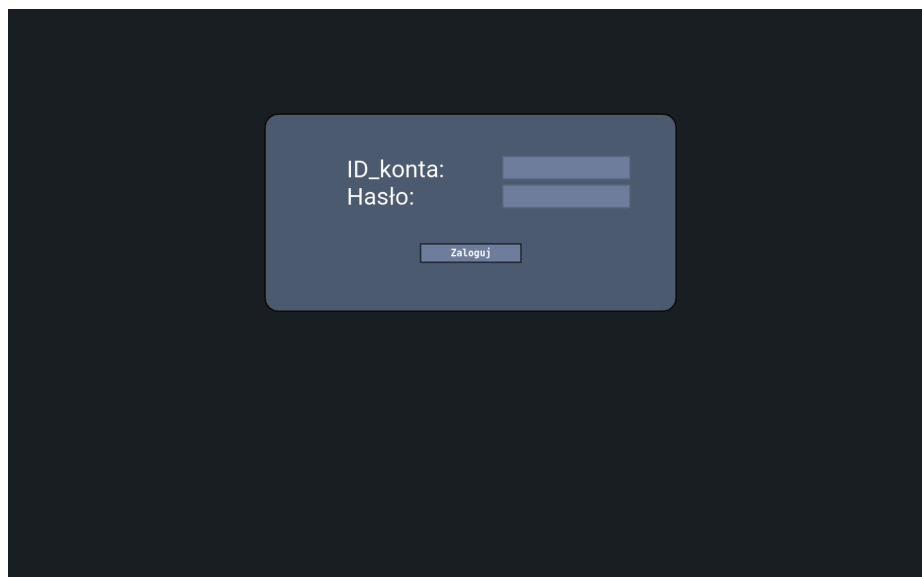
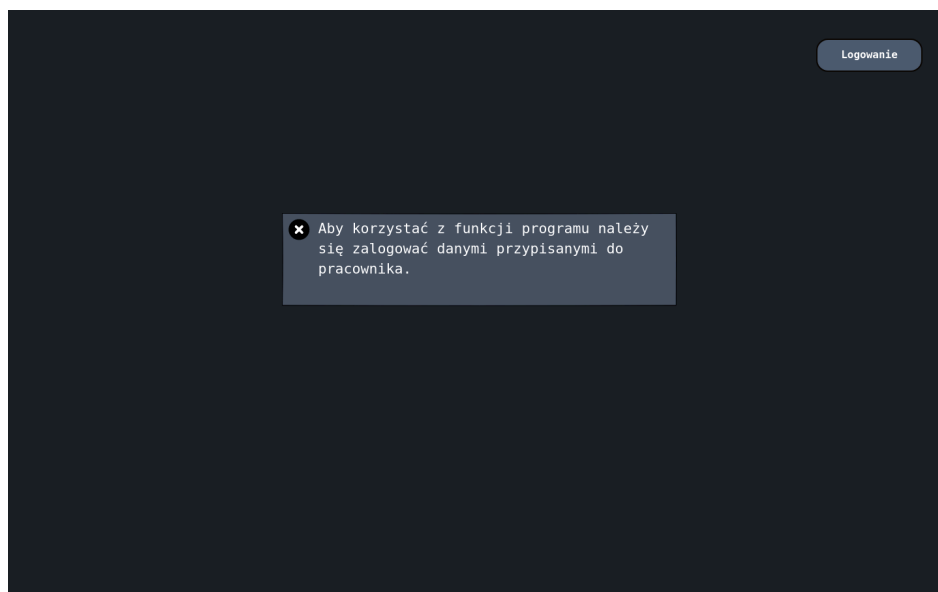


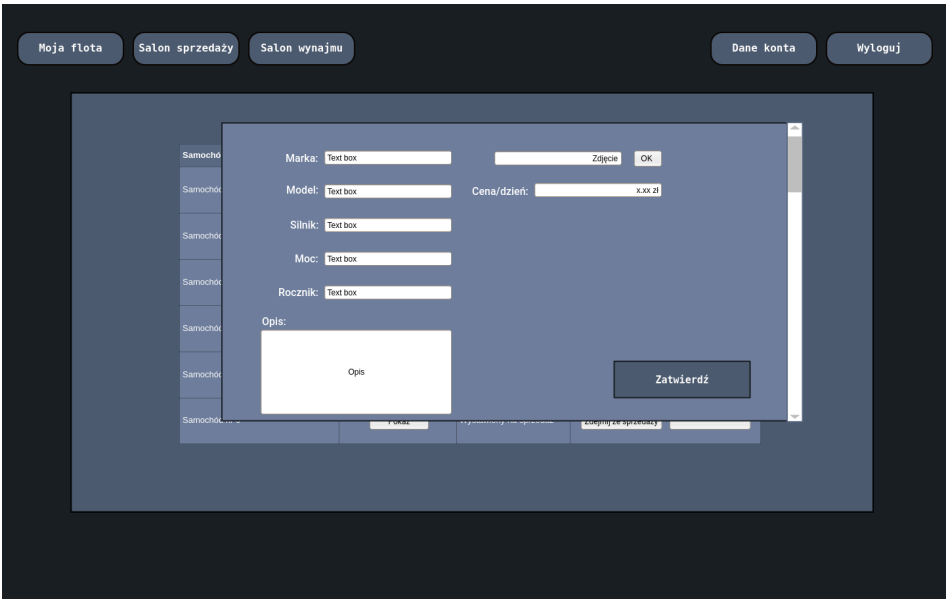
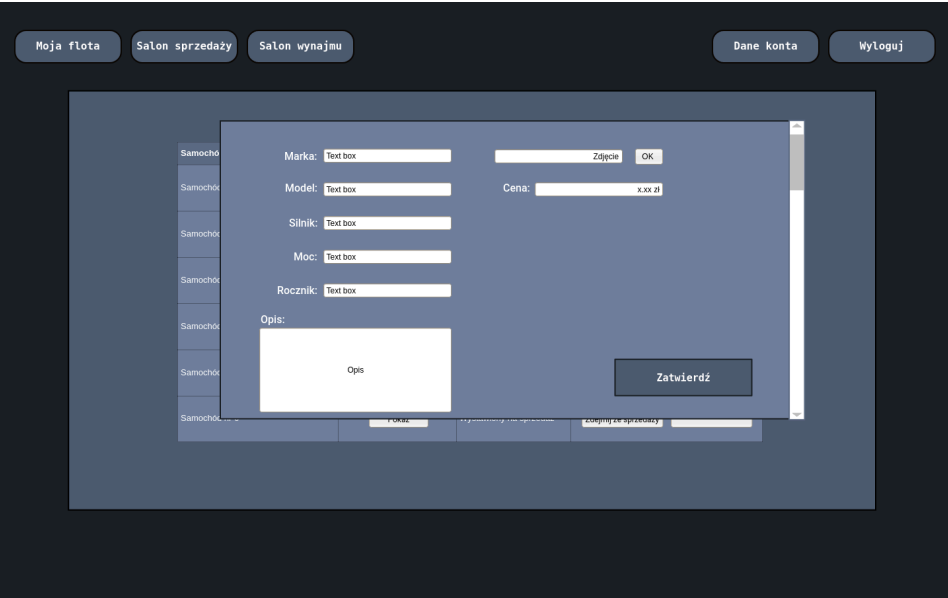
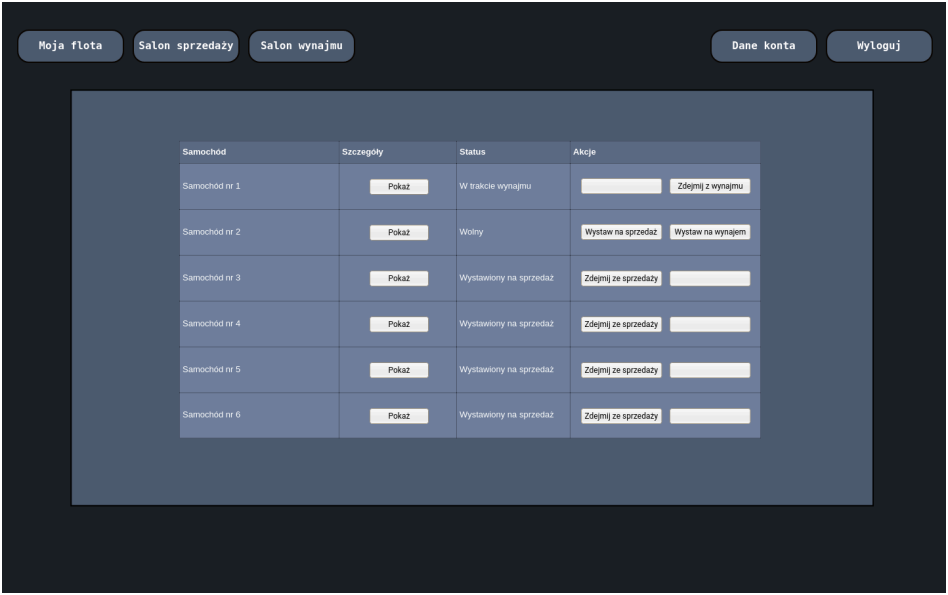
Zgłoszenia są dostępne do wglądu po ich zapisaniu.



Klient może również otrzymywać powiadomienia w razie interesujących zdarzeń (zmiana statusu zamówienia, odpowiedź na zgłoszenia itp).

5.4.3. Propozycja aplikacji desktopowej pracownika.





Moja flota

Salon sprzedaży

Salon wynajmu

Dane konta

Wyloguj

Samochód	Szczegóły	Status
Samochód nr 1	Pokaż	Wystawiony na sprzedaż
Samochód nr 2	Pokaż	Wystawiony na sprzedaż
Samochód nr 3	Pokaż	Wystawiony na sprzedaż
Samochód nr 4	Pokaż	Sprzedany
Samochód nr 5	Pokaż	Wystawiony na sprzedaż
Samochód nr 6	Pokaż	Wystawiony na sprzedaż

Moja flota

Salon sprzedaży

Salon wynajmu

Dane konta

Wyloguj

Samochód	Szczegóły	Status
Samochód nr 1	Pokaż	W trakcie wynajmu
Samochód nr 2	Pokaż	Wolny
Samochód nr 3	Pokaż	Wolny
Samochód nr 4	Pokaż	Wolny
Samochód nr 5	Pokaż	W trakcie wynajmu
Samochód nr 6	Pokaż	Wolny

Moja flota

Salon sprzedaży

Salon wynajmu

Dane konta

Wyloguj

ID pracownika: XXXXX

Imię: XXXXX

Nazwisko: XXXXX

Miejsce pracy: XXXXX

W celu zmiany lub poprawy danych prosimy o kontakt z administracją!

6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu.

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych.

Kategoria danych	Szacowana liczba rekordów (5 lat)	Szacowany średni rozmiar rekordu	Całkowity rozmiar w przybliżeniu
Katalog części i konfiguracji	~100 000	4 KB	400 MB
Dane klientów i Użytkowników	~500 000	2 KB	1 GB
Zamówienia i zapisane konfiguracje	~1 000 000	8 KB	8 GB
Umowy i Finansowanie	~300 000	6 KB	1.8 GB
Zgłoszenia Serwisowe	~1 500 000	12 KB	18 GB

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi.

Operacje transakcyjne (krytyczne):

- Modyfikacja stanu zamówienia, odnotowanie zaliczki, zatwierdzenie zgłoszenia serwisowego: **$\leq 1.0\text{ s}$**
- Zapisanie nowej konfiguracji przez klienta: **$\leq 500\text{ ms}$**

Operacje interaktywne (UI):

- Weryfikacja kompatybilności części w pętli konfiguratora: **$\leq 500\text{ ms}$**
- Aktualizacja ceny konfiguracji w pętli konfiguratora: **$\leq 500\text{ ms}$**
- Ładowanie widoku głównego salonu/katalogu pojazdów: **$\leq 2.0\text{ s}$**

Operacje batchowe i integracyjne:

- Generowanie podsumowania konfiguracji: **$\leq 3.0\text{ s}$**
- Czas synchronizacji statusu z systemu zewnętrznego **f:Fabryka** do bazy głównej: **$\leq 5.0\text{ s}$** od momentu wysłania zdarzenia

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu.

System wspiera następujące typy stanowisk:

1. **Stanowisko pracownika salonu:** ~200 stanowisk (komputery stacjonarne/laptopy z dostępem do przeglądarki internetowej). Dostęp do modułów: Umowa, Finansowanie, wgląd w Zamówienie.
2. **Stanowisko pracownika serwisowego:** ~100 stanowisk (komputery stacjonarne). Wykorzystywane przy operacjach przyjmijPojazd(), przydzielaniu aut zastępczych oraz aktualizacji statusu zgłoszenia.
3. **Stanowisko mechanika:** ~150 stanowisk (tablety). Służą do uruchamiania metod rozpocznijPraceSerwisowe() i zakonczPrace().
4. **Użytkownik końcowy:** potencjalnie dziesiątki tysięcy "stanowisk". Dostęp poprzez internet z poziomu aplikacji internetowej oraz mobilnej.

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu.

Przy realizacji projektu postawiono na architekturę scentralizowaną. Projekt nie wymaga rozbudowanej infrastruktury chmurowej. Taka potrzeba zaszłaby w przypadku projektowania systemu obsługującego wiele sieci warsztatów jednocześnie.

Cała logika biznesowa (konfigurator, sprzedaż, wynajem, serwis, konta użytkowników) działa na jednej głównej maszynie wirtualnej u dostawcy chmurowego (np. AWS, Google Cloud lub OVH). Rolą tej maszyny jest m.in. obsługa żądań od użytkowników z aplikacji mobilnej i strony WWW, wyliczanie cen, zarządzanie ofertą. Specyfikacja to np. procesor: 16 rdzeni vCPU (np. AMD EPYC lub Intel Xeon, w zależności od dostępności). Ponadto 64GB pamięci RAM w celu zapewnienia optymalnej obsługi obszernej bazy danych. Z uwagi na konieczność szybkiego dostępu do danych, warto wyposażyć maszynę wirtualną w dysk półprzewodnikowy o pojemności co najmniej 1TB. Przepustowość sieci powinna wynosić co najmniej 1 Gbps up/down.

Baza danych powinna być oparta o silnik relacyjnej bazy PostgreSQL, co stanowi standard w branży. Jest to sprawdzony system zapewniający wysoką niezawodność i prędkość działania. Całkowicie wystarczy do obsługi danych klientów, umów, napraw oraz aut. Jest zainstalowana na tym samym serwerze głównym. Przestrzeń dyskowa w chmurze (np. usługa typu S3 Storage) o początkowej pojemności 1 TB

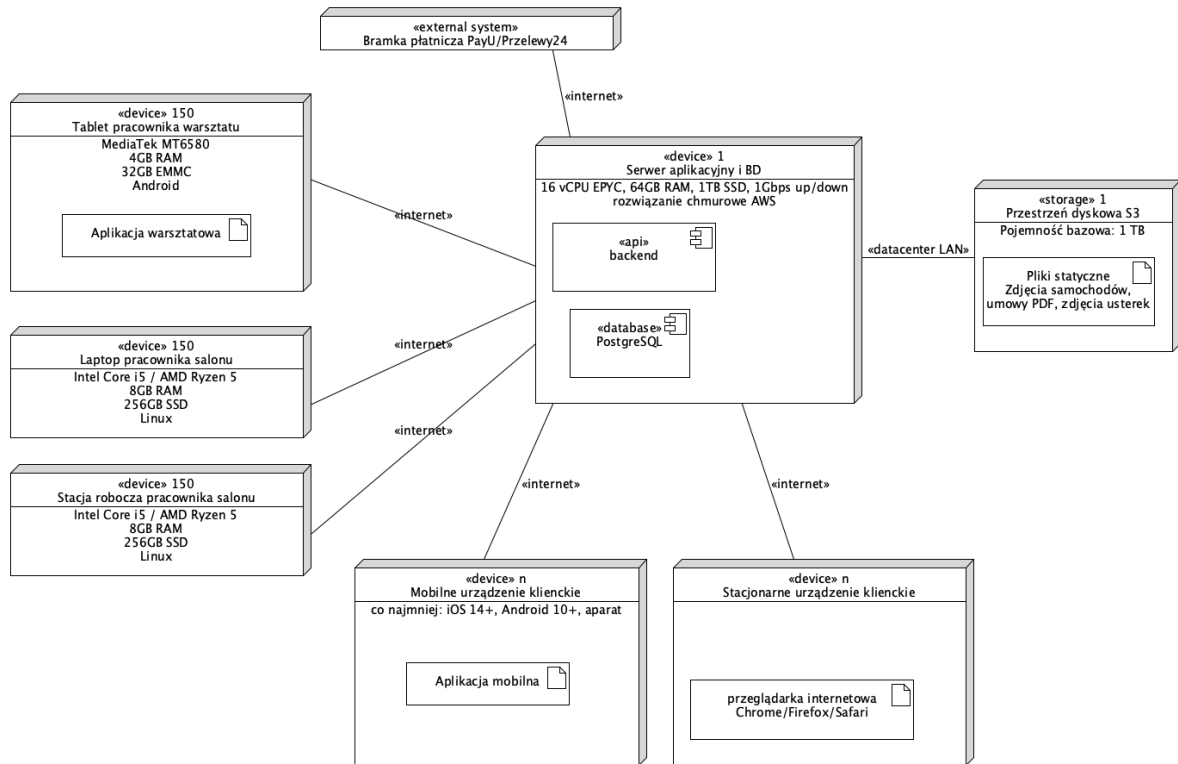
przyda się do przechowywania zdjęć samochodów, umów najmu w formacie PDF i zdjęć awarii wgrywanych przez klientów.

Urządzenia klienckie stanowią węzły zewnętrzne, podłączające się do głównego serwera. Takie węzły stanowi dowolny w miarę nowoczesny telefon (system iOS 14+ lub Android 10+) wyposażony w dostęp do internetu i aparat, niezbędny do zgłaszania szkód do serwisu. Ponadto aplikacja komputerowa wymaga jedynie aktualnej przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari) do obsługi konfiguratora i logowania na konto.

Pracownicy salonu otrzymują standardowe laptopy biurowe oraz stacje robocze. Procesor Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5 (w zależności od dostępności oraz ceny na nieustannie zmieniającym się rynku), 8 GB pamięci RAM, dysk 256 GB SSD, system oparty na jądrze Linux. Dostęp do systemu odbywa się przez przeglądarkę WWW. Urządzenia te są odpowiednio zabezpieczone przeciw atakom z zewnątrz w postaci infekcji wirusowych.

Pracownicy warsztatu otrzymują wzmocnione urządzenia (standardowe tablety wyposażone w procesor Mediatek, 4GB RAM, 32GB EMMC, we wzmocnionych pokrowcach), odporne na smar i upadki, z systemem Android. Służą do szybkiego odznaczania statusu naprawy i wprowadzania kosztorysów bez odchodzenia od naprawianego auta. Ponadto służą do diagnostyki aut poprzez przykładowo OBD.

Interfejs płatności: wykorzystanie gotowego rozwiązania dostępnego komercyjnie, w postaci platformy PayU lub Przelewy24. Płatności są dokonywane przykładowo przy wpłatach zaliczek na auto i opłaceniu naprawy.



8. Propozycja planu pracy.

		Tydzień																							
	Czas (dni robocze)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. Definiowanie wymagań projektu	14																								
E1. Analiza wymagań i specyfikacja systemu	14																								
II. Budowa infrastruktury	28																								
E2. Budowa infrastruktury serwerowej i bazodanowej	28																								
E3. Budowa szkieletów aplikacji dla klientów (prototyp)	14																								
E4. Budowa aplikacji dla pracowników (prototyp)	14																								
III. Implementacja aplikacji	21																								
E5. Implementacja aplikacji dla pracowników	21																								
E6. Implementacja aplikacji webowej	21																								
E7. Implementacja aplikacji mobilnej	21																								
IV. Implementacja modułów	21																								
E8. Implementacja modułu wynajmu pojazdu	21																								
E9. Implementacja modułu sprzedaży pojazdu	21																								
E10. Implementacja modułu konfiguratora pojazdu	21																								
E11. Implementacja modułu zgłaszania awarii pojazdu	21																								
E12. Implementacja modułu kupna pojazdu	21																								
E13. Implementacja modułu rejestracji użytkowników	21																								
V. Integracja systemu i czynności przedwdrożeniowe	63																								
E14. Integracja systemu i testy	14																								
E15. Faza testowa	14																								
E16. Realizacja poprawek	21																								
E17. Audyt bezpieczeństwa	7																								
VI. Wdrożenie	28																								
E18. Przekazanie wdrożonego systemu i obsługa powdrożeniowa	28																								

Wyróżniono sześć faz projektu składających się z różnych ilości etapów, są to:

I. Definiowanie wymagań projektu - 1 etap

II. Budowa infrastruktury - 3 etapy

III. Implementacja aplikacji - 3 etapy

IV. Implementacja modułów - 6 etapów

V. Integracja systemu i czynności przedwdrożeniowe - 4 etapy

VI. Wdrożenie - 1 etap

Natomiast etapy oraz ich zależności i zasoby ludzkie potrzebne do realizacji wyglądają tak:

Etap	Zależny od	Zasoby ludzkie:
E1.	-	Architekt systemowy, analityk biznesowy, przedstawiciel klienta
E2.	E1	Architekt systemowy, administratorzy, serwisanci
E3.	E1	Architekt systemowy, Programiści
E4.	E1	Architekt systemowy, Programiści
E5.	E2, E4	Architekt systemowy, Programiści
E6.	E2, E3	Architekt systemowy, Programiści
E7.	E2, E3	Architekt systemowy, Programiści
E8.	E5, E6	Architekt systemowy, Programiści
E9.	E5, E6	Architekt systemowy, Programiści
E10.	E5, E6	Architekt systemowy, Programiści
E11.	E7	Architekt systemowy, Programiści
E12.	E5, E6	Architekt systemowy, Programiści
E13.	E5, E6	Architekt systemowy, Programiści
E14.	E7 - E13	Administrator, testerzy
E15.	E14	Administrator, programiści, testerzy
E16.	E15	Administrator, programiści, testerzy
E17.	E16	Administrator, programiści, testerzy
E18.	E17	Administrator, programiści, helpdesk

9. Analiza ryzyka projektu.

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Działania zapobiegawcze	Stopień szkodliwości
Opóźnienia w integracji z systemami zewnętrznymi (np. PayU, Przelewy24).	Średnie	Wczesne rozpoczęcie prac nad API, stworzenie środowisk testowych dla bramek płatniczych	Duży
Niedostępność systemu z powodu awarii chmury.	Znikome	Wdrożenie automatycznego tworzenia kopii zapasowych oraz planu odzyskiwania danych.	Bardzo duży
Wyciek lub utrata danych osobowych klientów (np. numerów PESEL lub adresów zamieszkania).	Niskie	Szyfrowanie danych, regularne audyty bezpieczeństwa, wdrożenie ról i obowiązkowej autoryzacji	Bardzo duży
Trudności pracowników warsztatu związane z korzystaniem z nowych urządzeń	Średnie	Przeprowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu i aplikacji, szkolenie mechaników już na etapie testów interfejsu.	Średni
Przekroczenie budżetu wskutek błędnego oszacowania zasobów chmurowych.	Duże	Stały monitoring użycia bazy danych oraz optymalizacja zapytań SQL.	Średni

Plan awaryjny:

- Niedostępność systemu z powodu awarii chmury: wyświetlany jest odpowiedni monit w aplikacjach klienckich, w międzyczasie przywracane są kopie zapasowe przez zespół techniczny,
- Wyciek lub utrata danych osobowych klientów: niezwłoczne powiadomienie klientów i tymczasowe wygaszenie publicznego dostępu do systemu w celu identyfikacji problemu,
- Trudności pracowników warsztatu z korzystaniem z nowych urządzeń: tu głównie mają znaczenie działania zapobiegawcze, natomiast w przypadku dalszych problemów mogą być oferowane sesje doszkalające,
- Przekroczenie budżetu wskutek błędnego oszacowania zasobów chmurowych: parametry systemowe jednostek serwerowych i bazodanowych są przewidziane z redundancją.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia.

10.1. Koszty jednorazowe - etap budowy infrastruktury

- Stanowiska dla doradców sprzedaży i recepcji serwisowej: Zakup ok. 300 laptopów/komputerów (Intel Core i5/AMD Ryzen 5, 8GB RAM, 256GB SSD) dla doradców i pracowników recepcji. Za sztukę szacujemy ~3 000 PLN. Szacowany koszt: ~900 000 PLN.
- Stanowiska na hali serwisowej: Zakup ok. 150 wzmocnionych tabletów dla mechaników. Tablety są o wartości ~1000 PLN. Szacowany koszt: ~150 000 PLN.
- Stacje robocze dla centrali: 30 stacji roboczych. Szacowany koszt: ~150 000 PLN.
- Suma sprzętowa: ~1 200 000 PLN.

10.2. Etap wytworzenia oprogramowania Zakładany czas realizacji: 8-12 miesięcy.

- Prace projektowe UX/UI: Stworzenie próbných projektów, zbadanie potrzeb, ok. 10 000 PLN.
- Rozwój backendu i bazy danych: Implementacja logiki biznesowej, bazy PostgreSQL, integracja z płatnościami PayU/Przelewy24 ok. 80 000 PLN.
- Rozwój aplikacji webowej i desktopowej: Dla klientów i pracowników ok. 60 000 PLN.
- Rozwój aplikacji mobilnej iOS/Android: Dla klientów z opcją zgłaszania usterek ok. 70 000 PLN.
- Testy i wdrożenie: ok. 40 000 PLN.
- Suma za wytworzenie oprogramowania: ok. 260 000 PLN.

10.3. Miesięczne koszty infrastruktury chmurowej

- Maszyna wirtualna: 16 rdzeni vCPU, 64 GB pamięci RAM, 1 TB SSD. Szacowany koszt: ~1 500 PLN / m-c.
- Przestrzeń dyskowa w chmurze: Skalowalny pakiet 1 TB. Szacowany koszt: ~200 PLN / m-c.
- Utrzymanie bazy danych PostgreSQL: Wyizolowana instancja DB, szacowany koszt: ~800 PLN / m-c.
- Wsparcie techniczne oraz aktualizacje: ~10 000 PLN / m-c.
- Suma kosztów operacyjnych: ~12 500 PLN miesięcznie.

11. Historia prac w repozytorium



Prace nad projektem były systematycznie aktualizowane przy użyciu systemu kontroli wersji Git.

Powyższy wykres prezentuje statystyki zaangażowania (Contributors). Nierówności w niektórych przypadkach wynikają z faktu, że prace w głównej mierze odbywały się w udostępnionych dokumentach google docs.

Aktywność widoczna na wykresie odpowiada następującym członkom zespołu:

- turion-64 - Robert Tomala
- Lenmar-9 - Marcin Lenkiewicz
- Astmatyk - Samuel Chodorowski